BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

----------***----------

BÁO CÁO CUỐI KỲ

HỌC PHẦN: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

MÃ HỌC PHẦN: 261SOEN330679_07

ĐỀ TÀI:

XÂY DỰNG NỀN TẢNG ĐẶT PHÒNG NGHỈ VÀ HOMESTAY TRỰC TUYẾN STAYHUB

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: THS. NGUYỄN TRẦN THI VĂN

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN: NHÓM 05

SINH VIÊN THỰC HIỆN:

1. HỒ ĐẶNG THÁI DUY - MSSV: 24110179

2. TRẦN ĐỨC ANH - MSSV: 24110155

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 10 NĂM 2026

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Trần Thi Văn

Học phần: Công nghệ Phần mềm (Mã lớp học phần: 261SOEN330679_07)

Đề tài: Xây dựng nền tảng đặt phòng nghỉ và homestay trực tuyến StayHub

Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm 05

Thành viên: Hồ Đặng Thái Duy (MSSV: 24110179) — Trần Đức Anh (MSSV: 24110155)

STT	Nội dung và tiêu chí đánh giá	Điểm tối đa	Điểm đánh giá
1	Ý thức kỷ luật, tiến độ thực hiện và tinh thần cộng tác nhóm	2.0	
2	Quy cách trình bày, cấu trúc tài liệu và chất lượng quyển báo cáo	3.0	
3	Chất lượng sản phẩm phần mềm, mức độ hoàn thiện chức năng và demo	3.0	
4	Kỹ năng kiểm thử, phân tích mã nguồn và trả lời vấn đáp bảo vệ	2.0	
	Tổng điểm kết luận (Thang điểm 10.0):	**10.0**	

Nhận xét chi tiết của giảng viên hướng dẫn:

- Ưu điểm: .....
- Hạn chế: .....
- Đề xuất / Hướng hoàn thiện: .....

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2026

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

ThS. Nguyễn Trần Thi Văn

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành đồ án môn học Công nghệ Phần mềm và xây dựng thành công nền tảng StayHub, nhóm chúng em đã nhận được sự quan tâm, chỉ dẫn tận tình cùng sự tạo điều kiện thuận lợi từ quý Thầy Cô và Nhà trường.

Lời đầu tiên, nhóm xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, quý Thầy Cô Khoa Công nghệ Thông tin và Bộ môn Công nghệ Phần mềm đã tận tâm truyền thụ nền tảng kiến thức lý thuyết vững vàng, tư duy hệ thống và phương pháp kỹ thuật chuyên nghiệp trong suốt quá trình chúng em học tập tại trường.

Đặc biệt, nhóm xin gửi lời tri ân chân thành và sâu sắc nhất đến ThS. Nguyễn Trần Thi Văn, giảng viên phụ trách học phần. Thầy đã luôn dành thời gian theo dõi sát sao, nhiệt tình định hướng giải pháp kỹ thuật, giải đáp thấu đáo các khó khăn trong quá trình thiết kế hệ thống và truyền đạt những kinh nghiệm thực tiễn quý báu. Những đóng góp và phản biện của Thầy là kim chỉ nam giúp nhóm hiện thực hóa đề tài đúng hướng và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Nhóm cũng xin cảm ơn các bạn sinh viên lớp học phần 261SOEN330679_07 đã luôn đồng hành, cùng chia sẻ tài liệu, trao đổi giải pháp và đóng góp những ý kiến thiết thực trong các buổi thảo luận chung.

Mặc dù các thành viên đã nỗ lực hết mình để hoàn thành đồ án một cách chỉn chu nhất, song do thời gian và kiến thức thực tế còn những hạn chế nhất định, báo cáo và sản phẩm khó tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm kính mong nhận được những nhận xét, góp ý quý báu từ Thầy để sản phẩm tiếp tục được hoàn thiện và phát triển hơn nữa.

Kính chúc quý Thầy Cô luôn dồi dào sức khỏe, niềm vui và luôn gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp giáo dục cao quý!

TP. Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2026

Nhóm sinh viên thực hiện (Nhóm 05)

Hồ Đặng Thái Duy — Trần Đức Anh

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Thuật ngữ tiếng Anh đầy đủ	Ý nghĩa / Giải thích trong đồ án
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng trao đổi dữ liệu JSON giữa Client và Server
UI / UX	User Interface / User Experience	Giao diện người dùng và Trải nghiệm người dùng
ORM	Object-Relational Mapping	Kỹ thuật ánh xạ cấu trúc bảng CSDL thành các đối tượng mã nguồn (Prisma)
CSDL	Cơ sở dữ liệu	Hệ thống dữ liệu có cấu trúc lưu trữ toàn bộ thực thể của hệ thống
RDBMS	Relational Database Management System	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (PostgreSQL)
SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu có cấu trúc
HTTP / HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure	Giao thức truyền tải siêu văn bản có bảo mật chứng chỉ SSL/TLS
REST / RESTful	Representational State Transfer	Kiểu kiến trúc thiết kế dịch vụ Web API không lưu trạng thái (Stateless)
SSR	Server-Side Rendering	Kỹ thuật kết xuất giao diện HTML phía máy chủ trong Next.js
CSR	Client-Side Rendering	Kỹ thuật kết xuất giao diện tương tác động phía trình duyệt máy khách
SSG	Static Site Generation	Kỹ thuật biên dịch tạo sẵn trang tĩnh tại thời điểm build ứng dụng
JWT	JSON Web Token	Chuỗi mã hóa định dạng JSON dùng để xác thực quyền hạn và phiên đăng nhập
OTP	One-Time Password	Mật mã dùng một lần gửi qua email để xác thực đăng ký tài khoản
IPN	Instant Payment Notification	Cơ chế Webhook thông báo kết quả giao dịch tự động của cổng VNPay

MỤC LỤC

LỜI GIỚI THIỆU....1
Phiên bản phần mềm được khảo sát....1
CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG....2
1.1 Phân tích hiện trạng....2
1.2 Phân tích yêu cầu....2
1.2.1 Yêu cầu chức năng....2
1.2.2 Yêu cầu hệ thống và phân quyền....5
1.2.3 Yêu cầu phi chức năng....5
1.3 Quy trình tác nghiệp....6
1.3.1 Khách tìm và đặt phòng....6
1.3.2 Chủ nhà quản lý chỗ ở....6
1.3.3 Quản trị viên giám sát....6
CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH HÓA YÊU CẦU....7
2.1 Nhận diện tác nhân và chức năng....7
2.1.1 Mô tả tác nhân....8
2.2 Danh sách chức năng....9
2.3 Lược đồ use case....11
2.4 Đặc tả use case....15
2.4.1 Đăng ký....15
2.4.2 Đăng nhập....16
2.4.3 Đăng xuất....17
2.4.4 Tìm kiếm chỗ ở....17
2.4.5 Lọc và sắp xếp kết quả tìm kiếm....18
2.4.6 Xem chi tiết chỗ ở....18
2.4.7 Kiểm tra tình trạng trống....19

2.4.8 Đặt phòng.....20
2.4.9 Thanh toán.....20
2.4.10 Xem danh sách booking của tôi.....21
2.4.11 Xem chi tiết booking.....21
2.4.12 Hủy booking.....22
2.4.13 Viết đánh giá (Review).....22
2.4.14 Đăng tin chỗ ở mới.....23
2.4.15 Quản lý chỗ ở.....24
2.4.16 Xem yêu cầu đặt phòng.....24
2.4.17 Chấp nhận đặt phòng (Accept).....25
2.4.18 Từ chối đặt phòng (Reject).....25
2.4.19 Theo dõi doanh thu và booking.....26
2.4.20 Xem dashboard tổng quan hệ thống.....26
2.4.21 Quản lý booking toàn hệ thống.....27
2.4.22 Khóa tài khoản người dùng.....28
2.4.23 Mở khóa tài khoản người dùng.....28
2.4.24 Đổi vai trò người dùng.....29
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ DỮ LIỆU.....30
Lược đồ logic dạng quan hệ (Relational Schema theo chuẩn CSDL):.....30
3.1. Mô hình logic.....30
3.2. Kiểu dữ liệu và trạng thái.....31
3.3. Chi tiết các bảng dữ liệu.....32
3.3.1. Bảng users.....32
3.3.2. Bảng properties.....33
3.3.3 Bảng bookings.....34
3.3.4. Bảng discount_codes.....34

3.3.5. Bảng payments....35
3.3.6. Bảng reviews....36
3.3.7. Bảng property_images....36
3.3.8. Bảng amenities....37
3.3.9. Bảng property_amenities....37
3.3.10. Bảng verification_tokens....37
3.4. Mô hình quan hệ thực thể....38
3.5. Ràng buộc toàn vẹn và bảng tầm ảnh hưởng....39
3.5.1. Ràng buộc khóa chính....39
3.5.2. Ràng buộc khóa ngoại....40
3.5.3. Ràng buộc miền giá trị....41
3.5.4. Ràng buộc liên thuộc tính....43
3.5.5. Ràng buộc liên bộ....44
3.5.6. Ràng buộc liên quan hệ....45
3.5.7. Phân chia cơ chế thực thi ràng buộc giữa Database và Service....46
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ GIAO DIỆN....47
4.1. Phạm vi và các nguyên tắc thiết kế giao diện....47
4.1.1. Phạm vi ứng dụng và đối tượng người dùng....47
4.1.2. Nguyên tắc thiết kế UI/UX....47
4.2. Danh mục màn hình và sơ đồ điều hướng tổng thể....48
4.2.1. Danh sách các màn hình chức năng chính....48
4.2.2. Sơ đồ luồng chuyển đổi màn hình tổng quát....48
4.2.3. Quyền truy cập màn hình theo vai trò người dùng....49
4.3. Thiết kế chi tiết các màn hình chức năng....50
4.3.1. Màn hình Trang chủ....50
4.3.2. Màn hình Kết quả tìm kiếm (Search Results Page)....53

4.3.3. Màn hình Chi tiết chỗ ở (Listing Detail Page).....56
4.3.4. Màn hình Xác nhận và Thanh toán (Booking và Checkout Page).....60
4.3.5. Màn hình Chuyến đi của tôi (My Trips Page).....62
4.3.6. Màn hình Bảng điều khiển Chủ nhà (Host Dashboard).....64
4.3.7. Màn hình Bảng điều khiển Quản trị viên (Admin Dashboard).....67
CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ XỬ LÝ.....71
5.1. Đăng ký tài khoản nội bộ và xác minh OTP qua Email.....71
5.2. Đăng nhập hệ thống qua Google OAuth 2.0.....71
5.3. Tìm kiếm và lọc chỗ ở (Search API).....72
5.4. Đặt phòng và khởi tạo thanh toán VNPay (Create Booking & Checkout).....72
5.5. Xử lý xác nhận thanh toán qua Webhook VNPay IPN.....73
5.6. Hủy đơn đặt phòng (Cancel Booking).....73
5.7. Đăng tin và quản lý chỗ ở (Manage Property & Image Upload).....74
5.8. Khóa hoặc mở khóa tài khoản người dùng (Change User Status).....74
5.9. Viết đánh giá sau chuyến đi (Create Review).....75
CHƯƠNG 6: CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM.....75
6.1 Phạm vi cài đặt.....75
6.2 Công cụ và công nghệ.....75
6.3 Kiến trúc và tổ chức source.....76
6.4 Đối chiếu thiết kế với bản cài đặt.....77
6.5. Phương pháp và kết quả kiểm tra.....78
6.5.1. Kiểm tra cấu hình và build.....78
6.5.2 Kiểm tra HTTP.....79
6.5.3 Kiểm tra nghiệp vụ bằng mock.....79
6.5.4 Thử nghiệm cần bổ sung.....81
6.7. Đánh giá mức độ hoàn thành.....81

CHƯƠNG 7: TỔNG KẾT..... 82
7.1. Kết quả đạt được..... 82
7.2. Ưu điểm của cấu trúc hiện tại..... 82
7.3 Hạn chế và lỗi còn tồn tại..... 82
7.4. Hướng hoàn thiện..... 83
7.5. Kết luận..... 84
TÀI LIỆU THAM KHẢO..... 85
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC..... 86

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1 Use case Tổng quan StayHub.....11
Hình 2.2 Use case Xác thực và quản lý tài khoản.....11
Hình 2.3 Use case Tìm kiếm chỗ ở.....12
Hình 2.4 Use case Đặt phòng và thanh toán.....12
Hình 2.5 Use case Quản lý chuyến đi và đánh giá.....13
Hình 2.6 Use case Đăng tin và quản lý chỗ ở.....13
Hình 2.7 Use case Xử lý đặt phòng và doanh thu của Host.....14
Hình 2.8 Use case Quản trị hệ thống.....15
Hình 3.1: Mô hình logic dữ liệu quan hệ thực thể (Relational ERD).....
Hình 4.1: Sơ đồ luân chuyển màn hình tổng quát của hệ thống StayHub.....
Hình 4.2: Giao diện Màn hình Trang chủ StayHub 51.....
Hình 4.3: Giao diện Màn hình Kết quả tìm kiếm 54.....
Hình 4.4: Giao diện Màn hình Chi tiết chỗ ở 57.....
Hình 4.5: Giao diện Màn hình Xác nhận và Thanh toán 60.....
Hình 4.6: Giao diện Màn hình Chuyến đi của tôi 62.....
Hình 4.7: Giao diện Màn hình Bảng điều khiển Chủ nhà 65.....
Hình 4.8: Giao diện Màn hình Bảng điều khiển Quản trị viên 68.....
Hình 5.1: Lược đồ tuần tự Đăng ký tài khoản nội bộ và xác minh OTP qua Email.....
Hình 5.2: Lược đồ tuần tự Đăng nhập hệ thống qua Google OAuth 2.0.....
Hình 5.3: Lược đồ tuần tự Tìm kiếm và lọc chỗ ở (Search API).....
Hình 5.4: Lược đồ tuần tự Tạo đơn đặt phòng và khởi tạo phiên thanh toán VNPay.....
Hình 5.5: Lược đồ tuần tự Xử lý xác nhận thanh toán qua VNPay IPN Webhook.....
Hình 5.6: Lược đồ tuần tự Hủy đơn đặt phòng (Cancel Booking).....
Hình 5.7: Lược đồ tuần tự Đăng tin và quản lý chỗ ở.....
Hình 5.8: Lược đồ tuần tự Khóa hoặc mở khóa tài khoản người dùng.....

Hình 5.9: Lược đồ tuần tự Viết đánh giá chỗ ở và cập nhật điểm trung bình.....
Hình 6.1. Các thành phần runtime của StayHub.....76

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1: Danh sách yêu cầu chức năng phân hệ Quản lý Chỗ ở (PH_PROP).....2
Bảng 1.2: Danh sách yêu cầu chức năng phân hệ Đặt phòng & Chuyến đi (PH_BOOK).....3
Bảng 1.3: Danh sách yêu cầu chức năng phân hệ Thanh toán & Khuyến mãi (PH_PAY).....4
Bảng 1.4: Danh sách yêu cầu chức năng phân hệ Quản trị & Đánh giá (PH_SYS).....4
Bảng 1.5: Quyền sử dụng theo vai trò.....5
Bảng 1.6: Các yêu cầu phi chức năng.....5
Bảng 2.1: Tổng quan tác nhân và phạm vi trách nhiệm hệ thống.....7
Bảng 2.2: Các chức năng của StayHub.....9
Bảng 2.3: Đặc tả đăng ký.....15
Bảng 2.4: Đặc tả đăng nhập.....16
Bảng 2.5: Đặc tả đăng xuất.....17
Bảng 2.6: Đặc tả tìm kiếm chỗ ở.....17
Bảng 2.7: Đặc tả lọc và sắp xếp kết quả tìm kiếm.....18
Bảng 2.8: Đặc tả xem chi tiết chỗ ở.....18
Bảng 2.9: Đặc tả kiểm tra tình trạng trống.....19
Bảng 2.10: Đặc tả đặt phòng.....20
Bảng 2.11: Đặc tả thanh toán.....20
Bảng 2.12: Đặc tả xem danh sách booking của tôi.....21
Bảng 2.13: Đặc tả xem chi tiết booking.....21
Bảng 2.14: Đặc tả hủy booking.....22
Bảng 2.15: Đặc tả viết đánh giá (review).....22
Bảng 2.16: Đặc tả đăng tin chỗ ở mới.....23
Bảng 2.17: Đặc tả quản lý chỗ ở.....24

Bảng 2.18: Đặc tả xem yêu cầu đặt phòng.....24
Bảng 2.19: Đặc tả chấp nhận đặt phòng (accept).....25
Bảng 2.20: Đặc tả từ chối đặt phòng (reject).....25
Bảng 2.21: Đặc tả theo dõi doanh thu và booking.....26
Bảng 2.22: Đặc tả xem dashboard tổng quan hệ thống.....26
Bảng 2.23: Đặc tả quản lý booking toàn hệ thống.....27
Bảng 2.24: Đặc tả khóa tài khoản người dùng.....28
Bảng 2.25: Đặc tả mở khóa tài khoản người dùng.....28
Bảng 2.26: Đặc tả đổi vai trò người dùng.....29
Bảng 3.1: Các kiểu liệt kê trong Prisma schema.....31
Bảng 3.2: Từ điển dữ liệu users.....32
Bảng 3.3: Từ điển dữ liệu properties.....33
Bảng 3.4: Từ điển dữ liệu bookings.....34
Bảng 3.5: Từ điển dữ liệu discount_codes.....34
Bảng 3.6: Từ điển dữ liệu payments.....35
Bảng 3.7: Từ điển dữ liệu reviews.....36
Bảng 3.8: Từ điển dữ liệu property_images.....36
Bảng 3.9: Từ điển dữ liệu amenities.....37
Bảng 3.10: Từ điển dữ liệu property_amenities.....37
Bảng 3.11: Từ điển dữ liệu verification_tokens.....37
Bảng 3.12: Quan hệ giữa các model.....38
Bảng 3.13: Danh mục ràng buộc khóa chính.....39
Bảng 3.14: Bảng tầm ảnh hưởng ràng buộc khóa chính.....39
Bảng 3.15: Danh mục ràng buộc khóa ngoại.....40
Bảng 3.16: Bảng tầm ảnh hưởng ràng buộc khóa ngoại.....40
Bảng 3.17: Danh mục ràng buộc miền giá trị.....41

Bảng 3.18: Bảng tầm ảnh hưởng ràng buộc miền giá trị.....42
Bảng 3.19: Danh mục ràng buộc liên thuộc tính.....43
Bảng 3.20: Bảng tầm ảnh hưởng ràng buộc liên thuộc tính.....43
Bảng 3.21: Danh mục ràng buộc liên bộ.....44
Bảng 3.22: Bảng tầm ảnh hưởng ràng buộc liên bộ.....44
Bảng 3.23: Danh mục ràng buộc liên quan hệ.....45
Bảng 3.24: Bảng tầm ảnh hưởng ràng buộc liên quan hệ.....45
Bảng 3.25: Phân chia cơ chế thực thi ràng buộc giữa Database và Service.....46
Bảng 4.1: Danh mục các màn hình chức năng chính của hệ thống StayHub 48
Bảng 4.2: Các đối tượng trên Màn hình Trang chủ 51
Bảng 4.3: Các đối tượng trên Màn hình Kết quả tìm kiếm 54
Bảng 4.4: Các đối tượng trên Màn hình Chi tiết chỗ ở 57
Bảng 4.5: Các đối tượng trên Màn hình Xác nhận và Thanh toán 60
Bảng 4.6: Các đối tượng trên Màn hình Chuyến đi của tôi 62
Bảng 4.7: Các đối tượng trên Màn hình Bảng điều khiển Chủ nhà 65
Bảng 4.8: Các đối tượng trên Màn hình Bảng điều khiển Quản trị viên 68
Bảng 6.1: Công nghệ trong source hiện tại.....75
Bảng 6.2: Các thư mục và cấu hình chính.....77
Bảng 6.3: Khác biệt giữa yêu cầu và cài đặt.....77
Bảng 6.4: Kết quả kiểm tra kỹ thuật.....78
Bảng 6.5: Các quan sát HTTP trên server production.....79
Bảng 6.6: Các hành vi lỗi tái hiện bằng mock.....80
Bảng 6.7: Các thử nghiệm chưa có kết quả.....81
Bảng 7.1: Công việc ưu tiên để hoàn thiện StayHub.....83

LỜI GIỚI THIỆU

Phiên bản phần mềm được khảo sát

StayHub đã có khung ứng dụng Next.js, API nghiệp vụ và mô hình dữ liệu PostgreSQL. Giao diện hiện là bản thử nghiệm, nhiều trang dùng dữ liệu mẫu. Phần thử nghiệm ghi nhận kết quả kiểm tra kỹ thuật và những lỗi còn phải sửa trước khi vận hành với dữ liệu thật [1].

StayHub hỗ trợ khách tìm chỗ ở ngắn hạn, đặt phòng và theo dõi chuyến đi. Chủ nhà quản lý tin đăng, lịch đặt phòng và doanh thu; quản trị viên theo dõi hoạt động của nền tảng và xử lý tài khoản vi phạm.

Đồ án đặt mục tiêu giảm sai sót khi quản lý lịch lưu trú bằng tin nhắn hoặc bảng tính. Những nghiệp vụ cần làm rõ gồm kiểm tra trùng lịch, tính chi phí, cập nhật kết quả thanh toán và ghi nhận đánh giá sau chuyến đi.

Bản cài đặt StayHub được khảo sát ngày 05/10/2026. Các chương yêu cầu và thiết kế mô tả chức năng cần có; chương 6 và 7 ghi nhận phần đã cài đặt, kết quả kiểm tra và công việc còn lại. Những sơ đồ có quy trình Host duyệt đặt phòng là thiết kế ban đầu, chưa tương ứng đầy đủ với luồng thanh toán tự xác nhận trong source hiện tại.

CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG

1.1 Phân tích hiện trạng

Theo khảo sát của nhóm, một số cơ sở lưu trú quy mô nhỏ nhận khách qua Facebook, Zalo hoặc điện thoại [1]. Thông tin khách và lịch đặt phòng được ghi vào sổ hoặc bảng tính; việc thu tiền, đối chiếu giao dịch thường làm riêng. Khi nhiều người cùng quản lý, cách này dễ gây trùng lịch và khó tra cứu lịch sử đặt phòng.

Nhóm nhận định các nền tảng như Booking.com, Airbnb và Agoda có thể gây khó khăn cho chủ nhà nhỏ về phí giao dịch, đối soát và khả năng tùy chỉnh quy trình. Đây là nhận định trong tài liệu khảo sát, chưa kèm số liệu đo mức phí hoặc thống kê thị trường.

StayHub được đề xuất để quản lý thông tin chỗ ở, lịch lưu trú và thanh toán trên cùng một hệ thống. Khách có thể tìm kiếm, đặt phòng và xem lại giao dịch; chủ nhà theo dõi chỗ ở và đơn đặt phòng của mình.

1.2 Phân tích yêu cầu

1.2.1 Yêu cầu chức năng

Các yêu cầu chức năng nghiệp vụ của hệ thống StayHub được phân tích và phân rã thành 4 phân hệ chính: Phân hệ Quản lý Chỗ ở (PH_PROP), Phân hệ Đặt phòng & Chuyến đi (PH_BOOK), Phân hệ Thanh toán & Khuyến mãi (PH_PAY), và Phân hệ Quản trị & Đánh giá (PH_SYS). Mỗi phân hệ được chuẩn hóa theo danh mục công việc chi tiết, phân định rõ loại hình nghiệp vụ (Lưu trữ, Tra cứu, Tính toán, Kết xuất), kèm theo các quy định, công thức tính toán và biểu mẫu liên quan:

Bảng 1.1: Danh sách yêu cầu chức năng phân hệ Quản lý Chỗ ở (PH_PROP)

STT	Công Việc	Loại Công Việc	Quy Định/ Công Thức Liên Quan	Biểu Mẫu Liên Quan	Ghi Chú
1	Xem danh sách chỗ ở của Host	Tra Cứu	Chỉ hiển thị chỗ ở thuộc quyền sở hữu của Host đang đăng nhập	-	Host Dashboard
2	Đăng tin chỗ ở mới	Lưu Trữ	Sức chứa, số phòng ngủ, giường > 0; Giá thuê > 0; Tối đa 10 ảnh	BM_PROP 01	Trạng thái DRAFT / ACTIVE

STT	Công Việc	Loại Công Việc	Quy Định/ Công Thức Liên Quan	Biểu Mẫu Liên Quan	Ghi Chú
3	Cập nhật thông tin chỗ ở	Lưu Trữ	Chỉ Host sở hữu hoặc Admin mới có quyền cập nhật	BM_PROP 01	Cập nhật giá, tiện nghi
4	Quản lý album ảnh phòng	Lưu Trữ	Hỗ trợ định dạng JPEG, PNG; Kích thước <= 5MB/ảnh	BM_PROP 01	Cloudinary / Local storage
5	Ngừng kinh doanh chỗ ở	Lưu Trữ	Không có lịch đặt phòng PENDING hoặc CONFIRMED trong tương lai	-	Chuyển INACTIVE (Soft delete)

Bảng 1.2: Danh sách yêu cầu chức năng phân hệ Đặt phòng & Chuyến đi (PH_BOOK)

STT	Công Việc	Loại Công Việc	Quy Định/ Công Thức Liên Quan	Biểu Mẫu Liên Quan	Ghi Chú
1	Tìm kiếm chỗ ở đa tiêu chí	Tra Cứu	Ngày CheckOut > CheckIn; Số khách <= Sức chứa tối đa	-	Trang tìm kiếm (/search)
2	Kiểm tra tình trạng trống	Tính Toán	Khoảng ngày [checkIn, checkOut] không trùng đơn CONFIRMED/PENDING	-	Thuật toán checkOverlap
3	Tính toán chi phí lưu trú	Tính Toán	Tổng tiền = (Đơn giá × Số đêm) + Phí dọn dẹp + 10% Phí dịch vụ	BM_BOOK 01	Snapshot giá server-side
4	Khởi tạo đơn đặt phòng	Lưu Trữ	Tạo bản ghi Booking ở trạng thái PENDING_PAYMENT, giữ chỗ 15 phút	BM_BOOK 01	Transaction toàn vẹn
5	Theo dõi chuyến đi cá nhân	Tra Cứu	Phân loại theo 4 tab: Sắp tới, Chờ xử lý, Hoàn thành, Đã hủy	-	My Trips (/bookings)
6	Hủy đơn đặt phòng	Lưu Trữ	Chỉ hủy khi đơn ở PENDING_PAYMENT hoặc CONFIRMED; giải phóng lịch	-	Chuyển CANCELLED

Bảng 1.3: Danh sách yêu cầu chức năng phân hệ Thanh toán & Khuyến mãi (PH_PAY)

STT	Công Việc	Loại Công Việc	Quy Định/ Công Thức Liên Quan	Biểu Mẫu Liên Quan	Ghi Chú
1	Kiểm tra mã giảm giá	Tính Toán	Mã còn hiệu lực, usedCount < usageLimit, subtotal >= minimumAmount	-	Giảm % có cap hoặc tiền cố định
2	Khởi tạo thanh toán VNPay	Tính Toán	Tạo Payment (PENDING), ký số URL với HMAC-SHA512 (vnp_SecureHash)	BM_PAY 01	Chuyển hướng cổng VNPay
3	Xác thực giao dịch (IPN)	Lưu Trữ	Verify chữ ký số, đối soát số tiền; Cập nhật Payment SUCCESS, Booking CONFIRMED	BM_PAY 01	Webhook bất đồng bộ
4	Gửi email xác nhận	Kết Xuất	Kích hoạt Nodemailer gửi hóa đơn HTML xác nhận về email của khách	BM_PAY 01	Sau khi IPN thành công

Bảng 1.4: Danh sách yêu cầu chức năng phân hệ Quản trị & Đánh giá (PH_SYS)

STT	Công Việc	Loại Công Việc	Quy Định/ Công Thức Liên Quan	Biểu Mẫu Liên Quan	Ghi Chú
1	Đánh giá chỗ ở (Review)	Lưu Trữ	Chỉ khách có đơn COMPLETED và chưa từng đánh giá; Chấm 1-5 sao	BM_REV 01	Tự tính lại Property.ratingAvg
2	Khóa / Mở khóa tài khoản	Lưu Trữ	Chỉ Admin có quyền; Không tự khóa tài khoản của chính mình	-	Cập nhật status ACTIVE/LOCKED
3	Thống kê báo cáo toàn sàn	Tính Toán	Tổng số người dùng, số Host active, tổng doanh thu và booking	-	Admin Dashboard (/admin)

1.2.2 Yêu cầu hệ thống và phân quyền

Ứng dụng hoạt động qua trình duyệt. Source hiện triển khai frontend và API trong một ứng dụng Next.js, PostgreSQL chạy bằng Docker Compose. File Compose chỉ khai báo dịch vụ cơ sở dữ liệu, chưa đóng gói toàn bộ ứng dụng.

Bảng 1.5: Quyền sử dụng theo vai trò

Vai trò (Role)	Quyền hạn và phạm vi sử dụng trên hệ thống
Khách vãng lai	Xem trang chủ, tìm kiếm chỗ ở theo địa điểm, ngày lưu trú và số khách, lọc kết quả, xem chi tiết phòng và đăng ký tài khoản mới.
Khách thuê (GUEST)	Đặt phòng lưu trú, áp dụng mã giảm giá, thanh toán trực tuyến qua VNPay, quản lý danh sách chuyến đi (My Trips), hủy phòng và viết đánh giá sau kỳ nghỉ.
Chủ nhà (HOST)	Quản lý tin đăng chỗ ở (thêm/sửa/xóa phòng, tiện nghi, album ảnh), xem và tiếp nhận yêu cầu đặt phòng, theo dõi doanh thu và công suất phòng.
Quản trị viên (ADMIN)	Giám sát các chỉ số KPI toàn hệ thống; quản lý đơn đặt phòng toàn sàn, khóa/mở khóa tài khoản người dùng vi phạm và điều chỉnh phân quyền vai trò.

1.2.3 Yêu cầu phi chức năng

Bảng 1.6: Các yêu cầu phi chức năng

Nhóm yêu cầu	Mục tiêu
Cải tiến	Tách logic nghiệp vụ thành module để bổ sung phương thức thanh toán, danh sách yêu thích và thông báo thời gian thực.
Tiện dụng	Giảm số bước tìm kiếm và đặt phòng. Bố cục rõ ràng trên máy tính, điện thoại. Thông báo lỗi tại bước liên quan.
Hiệu quả	Trang chủ và tìm kiếm tải dưới 2 giây với 100 người dùng đồng thời. Đây là mục tiêu thiết kế, chưa có kết quả kiểm thử tải.
Toàn vẹn dữ liệu	PostgreSQL quản lý quan hệ và ràng buộc. Kiểm tra trùng lịch, trạng thái giao dịch và tính giá tại server.
Bảo mật	Băm mật khẩu bằng Bcrypt. Xác thực và kiểm tra vai trò, quyền sở hữu. Source bảo mật với chiến lược JWT.
Tương thích	Hỗ trợ trình duyệt hiện đại và bố cục responsive. Source dùng /api/*, không dùng tiền tố /api/v1/*.
Tái sử dụng	Tách Route Handler, Zod schema, service và Prisma Client. Thiết kế Entity/DTO qua MapStruct.

1.3 Quy trình tác nghiệp

1.3.1 Khách tìm và đặt phòng

Khách chọn địa điểm, ngày nhận/trả phòng và số khách, lọc kết quả rồi xem chi tiết. Sau khi đăng nhập, khách xác nhận chi phí và thanh toán. Khách theo dõi đơn tại Chuyến đi của tôi, hủy theo chính sách hoặc đánh giá sau khi hoàn thành lưu trú.

1.3.2 Chủ nhà quản lý chỗ ở

Chủ nhà nhập thông tin chỗ ở, giá, tiện nghi và ảnh; cập nhật hoặc ngừng hiển thị tin đăng khi cần. Thiết kế ban đầu yêu cầu chủ nhà duyệt hoặc từ chối đặt phòng và theo dõi doanh thu. Source hiện chưa có API duyệt hoặc từ chối tương ứng.

1.3.3 Quản trị viên giám sát

Quản trị viên xem số liệu tổng hợp, tra cứu đơn đặt phòng và quản lý tài khoản. Khóa/mở khóa tài khoản đã được kích hoạt, thay đổi vai trò và nhật ký quản trị còn phải bổ sung.

CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH HÓA YÊU CẦU

2.1 Nhận diện tác nhân và chức năng

Bảng 2.1: Tổng quan tác nhân và phạm vi trách nhiệm hệ thống

Tác nhân (Actor)	Mục tiêu & Trách nhiệm (Role & Objectives)	Phạm vi chức năng chính (Key Functions)
Guest (Khách thuê)	Người dùng cá nhân có nhu cầu tìm kiếm, tham khảo và thuê chỗ ở ngắn hạn. Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin cá nhân chính xác, tuân thủ quy định lưu trú của chủ nhà, thực hiện nghĩa vụ thanh toán chi phí đặt phòng và đóng góp phản hồi khách quan sau kỳ nghỉ.	• Đăng ký tài khoản, đăng nhập hệ thống (hỗ trợ Google OAuth 2.0 và xác thực qua Email OTP). • Tìm kiếm chỗ ở theo địa điểm, khoảng thời gian nhận/trả phòng và số lượng khách. • Sử dụng bộ lọc nâng cao (khoảng giá, loại hình chỗ ở, tiện nghi) và sắp xếp kết quả linh hoạt. • Xem chi tiết chỗ ở: Thư viện ảnh, mô tả, chính sách giá, tiện ích và phản hồi của khách trước. • Kiểm tra tình trạng phòng trống theo ngày theo thời gian thực. • Tạo đơn đặt phòng (Booking) và thanh toán trực tuyến an toàn qua cổng VNPay. • Theo dõi danh sách và chi tiết các đơn đặt phòng cá nhân (My Bookings). • Hủy đơn đặt phòng theo chính sách hủy (khi đơn ở trạng thái PENDING hoặc CONFIRMED). • Viết nhận xét, phản hồi chất lượng dịch vụ và chấm điểm sao sau khi hoàn tất kỳ lưu trú.
Host (Chủ nhà)	Đối tác cung cấp dịch vụ lưu trú trên nền tảng StayHub. Chịu trách nhiệm quản lý tính xác thực của các bất động sản/phòng cho thuê, thiết lập chính sách giá, cập nhật lịch phòng trống, tiếp nhận và phản hồi kịp thời các yêu cầu đặt phòng của khách thuê.	• Đăng nhập hệ thống với phân quyền đối tác cho thuê chỗ ở (Host). • Đăng tin chỗ ở mới: Nhập tiêu đề, vị trí, giá theo đêm, sức chứa, tiện nghi và tải album ảnh (lưu trữ Cloudinary). • Quản lý danh mục chỗ ở thuộc sở hữu: Xem, chỉnh sửa nội dung, điều chỉnh giá phòng hoặc tạm ngừng kinh doanh. • Tiếp nhận và theo dõi danh sách các yêu cầu đặt phòng từ khách hàng (Booking Requests). • Quyết định phê duyệt chấp nhận (Accept) hoặc từ chối (Reject) yêu cầu đặt phòng. • Giám sát lịch lưu trú, theo dõi tổng doanh thu phát sinh và lịch sử đơn đặt phòng.

Tác nhân (Actor)	**Mục tiêu & Trách nhiệm (Role & Objectives)**	**Phạm vi chức năng chính (Key Functions)**
Admin (Quản trị viên)	Nhân sự vận hành và quản trị kỹ thuật của hệ thống StayHub. Chịu trách nhiệm giám sát toàn diện hoạt động của sàn, bảo đảm an toàn dữ liệu, duy trì tính ổn định của hệ thống, kiểm soát gian lận và giải quyết khiếu nại giữa khách thuê và chủ nhà.	• Đăng nhập vào trang quản trị nội bộ bảo mật của nền tảng StayHub. • Theo dõi Dashboard tổng quan: Thống kê số lượng người dùng, Host hoạt động, tổng doanh thu và tỷ lệ đặt phòng. • Quản lý, tra cứu và kiểm soát trạng thái của tất cả các đơn đặt phòng trên toàn hệ thống. • Thực hiện khóa tài khoản người dùng hoặc chủ nhà có dấu hiệu vi phạm chính sách cộng đồng hoặc gian lận. • Mở khóa tài khoản sau khi đã kiểm tra, xác minh và giải quyết khiếu nại thành công. • Cập nhật, thay đổi và phân quyền vai trò tài khoản (Guest, Host, Admin) khi có yêu cầu hợp lệ.

2.1.1 Mô tả tác nhân

• **Khách thuê (Guest):** Là người dùng cuối có nhu cầu tìm kiếm, tham khảo thông tin và đặt chỗ ở ngắn hạn. Khách thuê có thể duyệt xem phòng trống mà không cần đăng nhập, nhưng cần hoàn tất xác thực tài khoản để thực hiện giao dịch đặt phòng, thanh toán trực tuyến qua VNPay và để lại đánh giá sau chuyến đi.

• **Chủ nhà (Host):** Là các đối tác cung cấp dịch vụ lưu trú trên nền tảng StayHub. Chủ nhà tương tác với hệ thống thông qua bảng điều khiển riêng để đăng tin chỗ ở, cập nhật chính sách giá, quản lý lịch phòng trống và phê duyệt hoặc từ chối các yêu cầu đặt phòng nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh.

• **Quản trị viên (Admin):** Là nhân sự quản trị và vận hành kỹ thuật hệ thống. Quản trị viên nắm quyền hạn cao nhất, giám sát toàn diện hoạt động giao dịch trên Dashboard, kiểm duyệt chất lượng nội dung, phân quyền tài khoản và thực thi các biện pháp chế tài (khóa hoặc mở khóa tài khoản) khi phát sinh vi phạm.

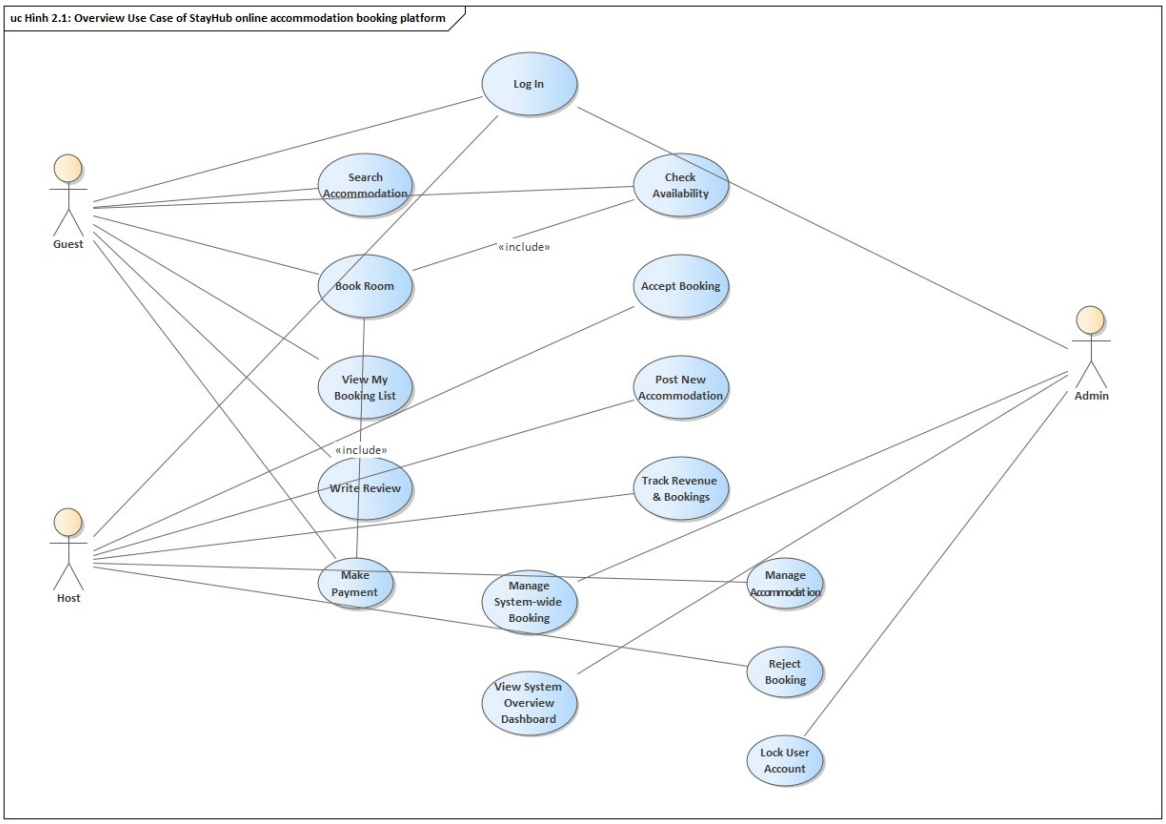
2.2 Danh sách chức năng

Bảng 2.2: Các chức năng của StayHub

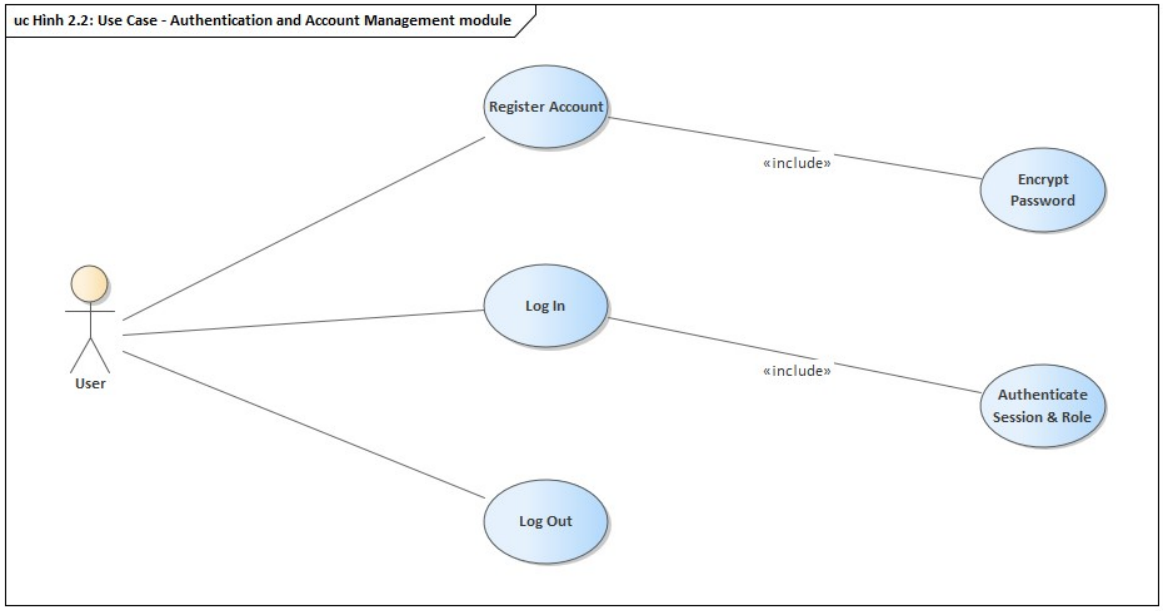
STT	Chức năng	Mô tả
1	Đăng ký	Cho phép Guest tạo tài khoản mới trên hệ thống với các thông tin: họ tên, email, mật khẩu và số điện thoại.
2	Đăng nhập	Cho phép người dùng xác thực danh tính và đăng nhập vào hệ thống bằng email và mật khẩu.
3	Đăng xuất	Cho phép người dùng kết thúc phiên làm việc hiện tại trên hệ thống và xóa thông tin phiên xác thực.
4	Tìm kiếm chỗ ở	Guest nhập địa điểm (thành phố/tỉnh), ngày check-in, check-out và số khách để hệ thống tìm kiếm chỗ ở phù hợp và còn trống.
5	Lọc và sắp xếp kết quả	Cho phép Guest lọc theo khoảng giá, loại hình (căn hộ, villa, homestay...), số phòng ngủ, tiện nghi và sắp xếp giá tăng/giảm, đánh giá cao.
6	Xem chi tiết chỗ ở	Hiển thị đầy đủ album ảnh gallery, mô tả chi tiết, tiện nghi, vị trí bản đồ, giá phòng/đêm và đánh giá của khách đã từng ở.
7	Kiểm tra tình trạng trống	Hệ thống tự động kiểm tra khoảng ngày [check-in, check-out] không được giao thoa với booking nào của cùng chỗ ở đang PENDING hoặc CONFIRMED.
8	Đặt phòng	Guest xác nhận ngày lưu trú, số lượng khách và thông tin cá nhân để tạo đơn đặt phòng. Hệ thống tính tổng tiền bao gồm phí phòng, phí dọn dẹp và phí dịch vụ.
9	Thanh toán	Xử lý thanh toán trực tuyến cho booking vừa tạo
10	Xem danh sách booking của tôi	Guest theo dõi danh sách các booking của mình theo trạng thái: Đang chờ duyệt (PENDING), Đã xác nhận (CONFIRMED), Đã hoàn thành (COMPLETED), Đã hủy (CANCELLED).
11	Xem chi tiết booking	Hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết một booking: thông tin chỗ ở, ngày check-in/out, số khách, tổng tiền, trạng thái thanh toán và trạng thái booking.
12	Hủy booking	Cho phép Guest chủ động hủy các booking đang ở trạng thái PENDING hoặc CONFIRMED. Booking chuyển sang trạng thái CANCELLED.
13	Viết đánh giá	Cho phép Guest viết nhận xét và chấm điểm sao (rating 1-5 sao) cho chỗ ở sau khi booking đã chuyển sang trạng thái COMPLETED.
14	Đăng tin chỗ ở mới	Host tạo mới bài đăng chỗ ở: nhập tiêu đề, mô tả, địa chỉ, giá/đêm, sức chứa tối đa, số phòng ngủ/giường/tắm, loại hình, tiện nghi và tải ảnh.

STT	Chức năng	Mô tả
15	Quản lý chỗ ở	Host xem danh sách, chỉnh sửa thông tin giá/tiện nghi hoặc xóa các chỗ ở thuộc quyền quản lý của mình.
16	Xem yêu cầu đặt phòng	Host xem danh sách các yêu cầu đặt phòng gửi đến các chỗ ở của mình kèm tên khách, ngày ở, số tiền và trạng thái.
17	Chấp nhận đặt phòng	Host chấp nhận một booking đang ở trạng thái PENDING, booking chuyển sang CONFIRMED, khóa lịch phòng và thông báo cho Guest.
18	Từ chối đặt phòng	Host từ chối một booking đang ở trạng thái PENDING, booking chuyển sang REJECTED và hệ thống gửi thông báo cho Guest.
19	Theo dõi doanh thu & booking	Host theo dõi thống kê tổng doanh thu thực nhận, số lượng booking đang chờ và đã hoàn tất trên giao diện Host Dashboard.
20	Xem thống kê hệ thống	Admin giám sát tổng số người dùng, số Host đang hoạt động, tổng doanh thu toàn nền tảng và số lượng booking phát sinh hàng ngày.
21	Quản lý booking toàn hệ thống	Admin tìm kiếm, lọc và xem thông tin chi tiết của tất cả các booking trong toàn hệ thống theo mã booking, tên khách hoặc trạng thái.
22	Khóa tài khoản người dùng	Admin thực hiện khóa các tài khoản người dùng có hành vi vi phạm chính sách cộng đồng, ngăn không cho đăng nhập vào hệ thống.
23	Mở khóa tài khoản người dùng	Admin mở khóa lại tài khoản người dùng sau khi đã xác minh và xử lý xong khiếu nại.
24	Đổi vai trò người dùng	Admin điều chỉnh vai trò của người dùng trên hệ thống khi có nhu cầu (ví dụ: nâng quyền từ Guest lên Host hoặc Admin).

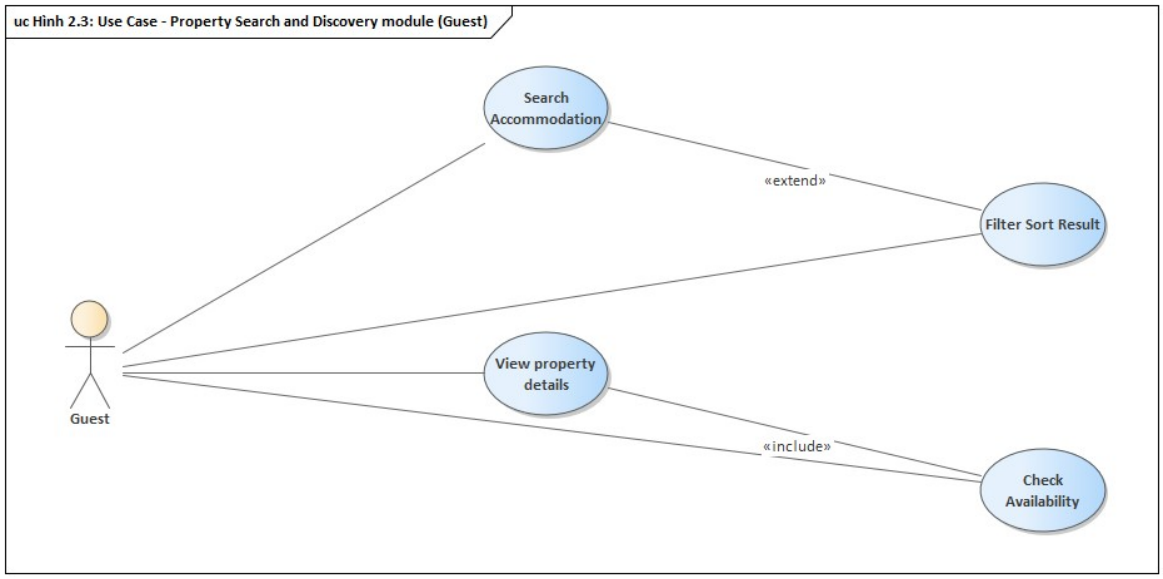
2.3 Lược đồ use case



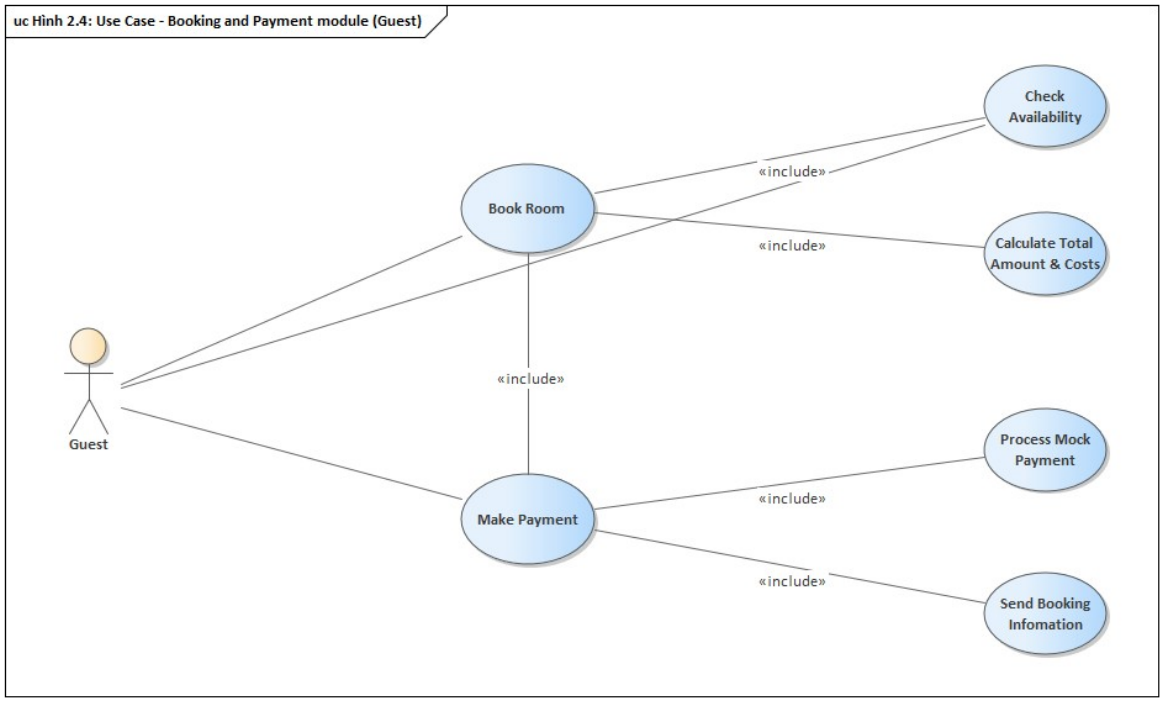
Hình 2.1 Use case Tổng quan StayHub



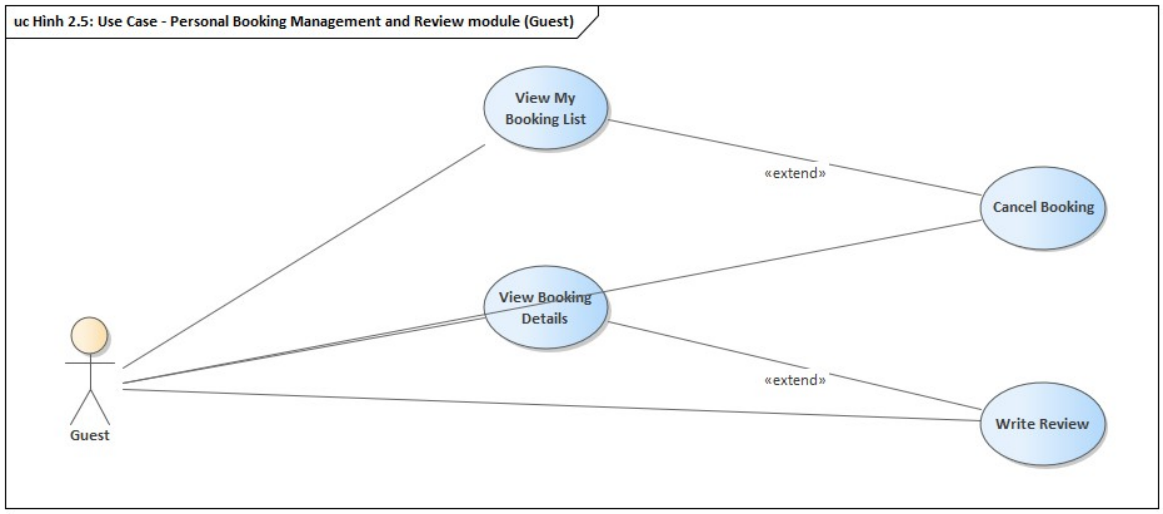
Hình 2.2 Use case Xác thực và quản lý tài khoản



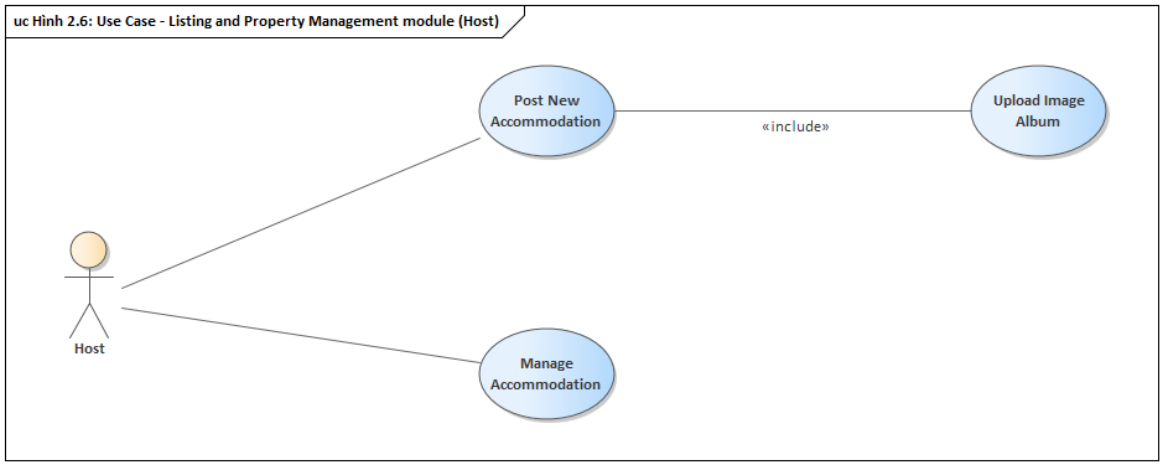
Hình 2.3 Use case Tìm kiếm chỗ ở



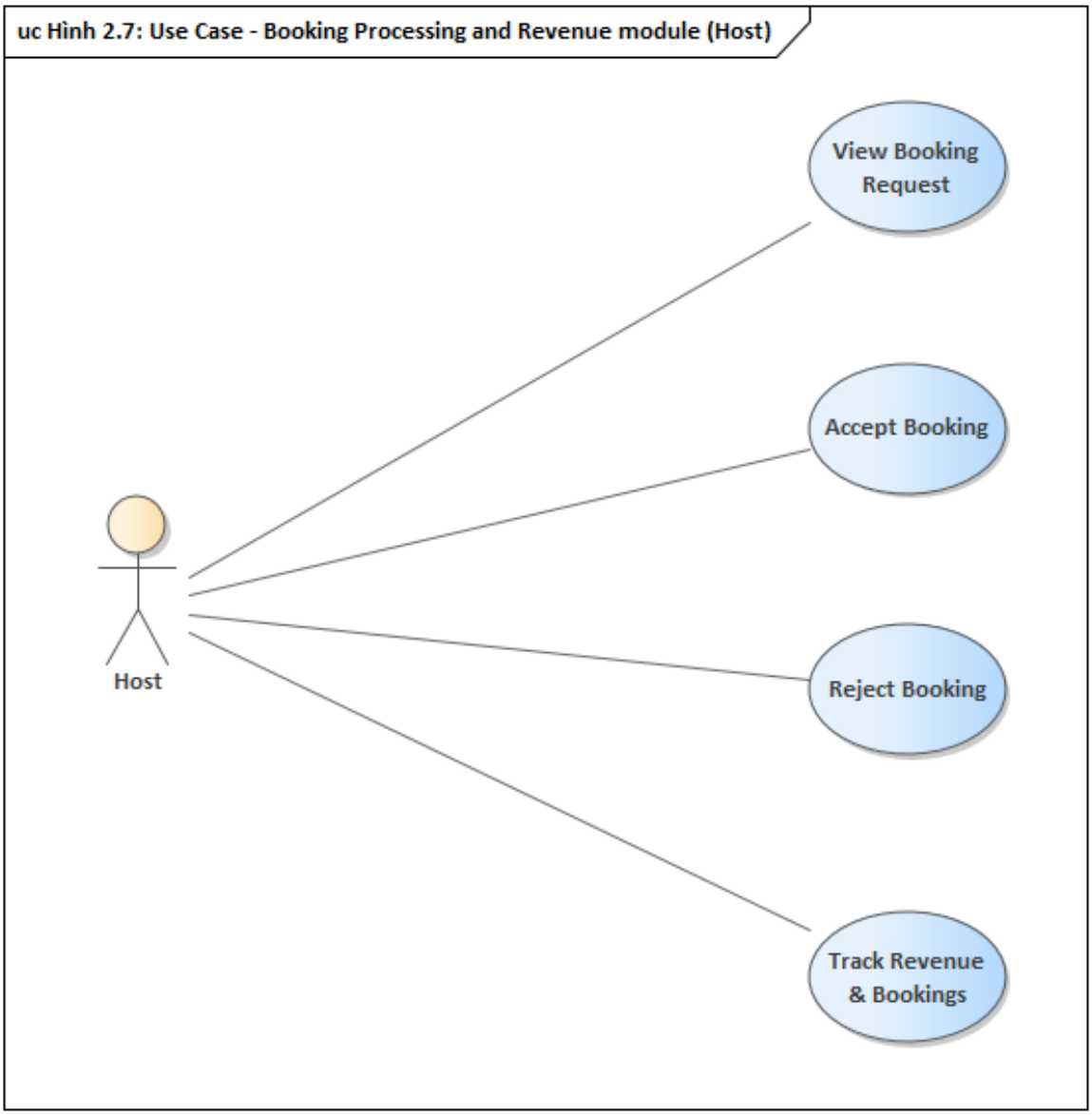
Hình 2.4 Use case Đặt phòng và thanh toán



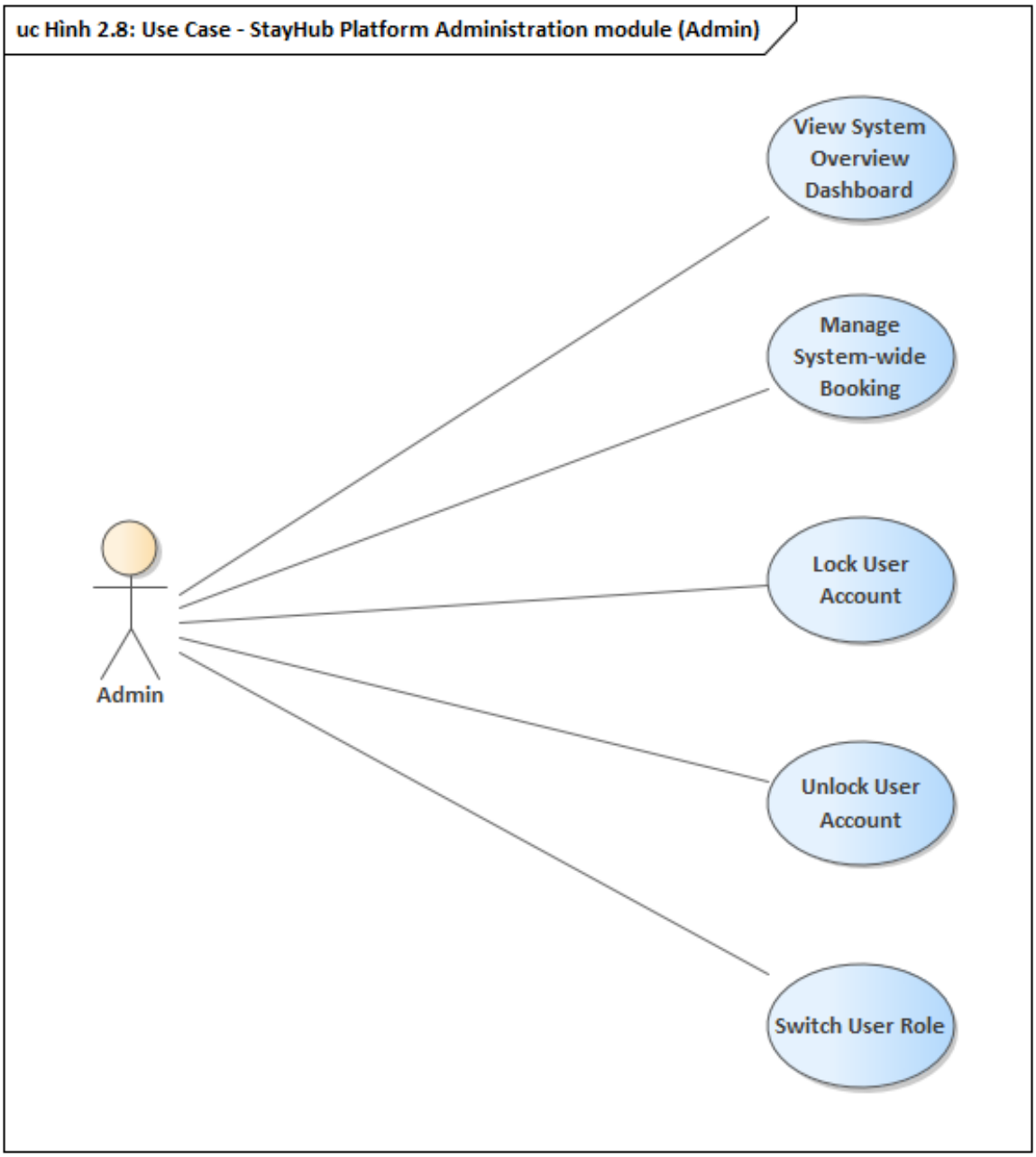
Hình 2.5 Use case Quản lý chuyến đi và đánh giá



Hình 2.6 Use case Đăng tin và quản lý chỗ ở



Hình 2.7 Use case Xử lý đặt phòng và doanh thu của Host



Hình 2.8 Use case Quản trị hệ thống

2.4 Đặc tả use case

2.4.1 Đăng ký

Bảng 2.3: Đặc tả đăng ký

Use Case ID	**UC01**
Tên chức năng	Đăng ký tài khoản
Mô tả	Khách vãng lai đăng ký tài khoản khách hàng mới

Use Case ID	**UC01**
Tác nhân	Guest
Điều kiện trước	Khách truy cập vào trang chủ và chưa đăng nhập
Điều kiện tiên quyết	Khách đăng ký thành công, nhận mã OTP
Luồng chính	1. Khách chọn Đăng ký trên Header. 2. Hệ thống hiển thị form nhập họ tên, email, SĐT, mật khẩu. 3. Khách điền đầy đủ và nhấn Đăng ký. 4. Hệ thống kiểm tra hợp lệ, tạo User và gửi OTP email. 5. Chuyển hướng sang màn hình xác minh OTP.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	4a. Email đã tồn tại -> Báo lỗi ERR_EMAIL_EXISTS. 4b. Mật khẩu không đủ 8 ký tự -> Báo lỗi hợp lệ.

2.4.2 Đăng nhập

Bảng 2.4: Đặc tả đăng nhập

Use Case ID	**UC02**
Tên chức năng	Đăng nhập hệ thống
Mô tả	Xác thực danh tính người dùng và cấp phiên làm việc
Tác nhân	Guest, Host, Admin
Điều kiện trước	Người dùng đã có tài khoản trên hệ thống
Điều kiện tiên quyết	Phiên đăng nhập (JWT Session) được thiết lập
Luồng chính	1. Chọn Đăng nhập trên Header. 2. Nhập Email và Mật khẩu (hoặc chọn Google OAuth). 3. Bấm Đăng nhập. 4. Hệ thống xác thực mật khẩu qua Bcrypt. 5. Cấp JWT token và điều hướng theo vai trò (Role).
Luồng thay thế	2a. Đăng nhập bằng Google -> Hệ thống xác thực qua Google OAuth và cấp phiên.
Luồng ngoại lệ	4a. Sai email/mật khẩu -> Báo lỗi đỏ. 4b. Tài khoản bị khóa (LOCKED) -> Từ chối đăng nhập.

2.4.3 Đăng xuất

Bảng 2.5: Đặc tả đăng xuất

Use Case ID	**UC03**
Tên chức năng	Đăng xuất
Mô tả	Hủy phiên làm việc và xóa cookie xác thực
Tác nhân	Guest, Host, Admin
Điều kiện trước	Người dùng đang đăng nhập
Điều kiện tiên quyết	Phiên bị hủy, chuyển về trạng thái khách vãng lai
Luồng chính	1. Bấm vào Avatar góc phải Header. 2. Chọn Đăng xuất. 3. Hệ thống xóa JWT session. 4. Chuyển hướng về Trang chủ.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	Không có

2.4.4 Tìm kiếm chỗ ở

Bảng 2.6: Đặc tả tìm kiếm chỗ ở

Use Case ID	**UC04**
Tên chức năng	Tìm kiếm chỗ ở
Mô tả	Tìm kiếm phòng theo địa điểm, ngày ở và số khách
Tác nhân	Guest
Điều kiện trước	Truy cập Trang chủ hoặc Trang Tìm kiếm
Điều kiện tiên quyết	Hiển thị danh sách chỗ ở phù hợp còn trống
Luồng chính	1. Nhập Điểm đến tại thanh tìm kiếm. 2. Chọn khoảng ngày Check-in và Check-out. 3. Chọn số lượng khách lưu trú. 4. Bấm Tìm kiếm (kính lúp). 5. Hệ thống gọi Search API, loại trừ phòng trùng lịch và trả kết quả.
Luồng thay thế	Không có

Use Case ID	**UC04**
Luồng ngoại lệ	1a. Không nhập địa điểm -> Hiển thị danh sách chỗ ở gợi ý toàn quốc. 2a. Ngày về trước ngày đi -> Báo lỗi ngày không hợp lệ.

2.4.5 Lọc và sắp xếp kết quả tìm kiếm

Bảng 2.7: Đặc tả lọc và sắp xếp kết quả tìm kiếm

Use Case ID	**UC05**
Tên chức năng	Lọc và sắp xếp kết quả
Mô tả	Thu hẹp danh sách theo giá, loại hình, tiện nghi, sắp xếp
Tác nhân	Guest
Điều kiện trước	Đang ở trang kết quả tìm kiếm
Điều kiện tiên quyết	Danh sách chỗ ở được cập nhật theo tiêu chí lọc
Luồng chính	1. Chọn FilterToolbar. 2. Chọn khoảng giá phòng/đêm mong muốn. 3. Tích chọn loại hình (Villa, Apartment, House...). 4. Chọn các tiện nghi bắt buộc (Wifi, Bể bơi, Bếp...). 5. Chọn sắp xếp (Giá tăng/giảm, Đánh giá cao). 6. Hệ thống lọc và render lại danh sách.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	Không tìm thấy phòng phù hợp -> Hiển thị gợi ý nới lỏng bộ lọc.

2.4.6 Xem chi tiết chỗ ở

Bảng 2.8: Đặc tả xem chi tiết chỗ ở

Use Case ID	**UC06**
Tên chức năng	Xem chi tiết chỗ ở
Mô tả	Hiển thị album ảnh, tiện nghi, mô tả, đánh giá của phòng
Tác nhân	Guest
Điều kiện trước	Chọn một chỗ ở từ danh sách

Use Case ID	**UC06**
Điều kiện tiên quyết	Tải trang chi tiết với đầy đủ thông tin
Luồng chính	1. Khách bấm vào thẻ chỗ ở (Property Card). 2. Hệ thống tải thông tin chi tiết, thư viện ảnh 5 ảnh, tiện nghi, chủ nhà. 3. Hiển thị bảng chọn ngày và tính thử chi phí lưu trú. 4. Hiển thị danh sách đánh giá từ khách trước.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	Chỗ ở không tồn tại hoặc bị ẩn -> Báo lỗi 404.

2.4.7 Kiểm tra tình trạng trống

Bảng 2.9: Đặc tả kiểm tra tình trạng trống

Use Case ID	**UC07**
Tên chức năng	Kiểm tra tình trạng trống
Mô tả	Đối chiếu ngày chọn với lịch đặt phòng trên hệ thống
Tác nhân	Guest, Hệ thống
Điều kiện trước	Khách chọn ngày nhận/trả phòng trên trang chi tiết
Điều kiện tiên quyết	Hiển thị tình trạng còn phòng và tổng giá
Luồng chính	1. Khách chọn ngày Check-in và Check-out trên lịch. 2. Hệ thống gọi API kiểm tra trùng lịch (checkOverlap). 3. Nếu phòng trống: Bật nút Đặt phòng và hiển thị bảng tính giá. 4. Nếu trùng lịch: Vô hiệu hóa nút và cảnh báo.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	Trùng ngày đã có khách đặt -> Cảnh báo vui lòng chọn ngày khác.

2.4.8 Đặt phòng

Bảng 2.10: Đặc tả đặt phòng

Use Case ID	**UC08**
Tên chức năng	Đặt phòng lưu trú

Use Case ID	UC08
Mô tả	Tạo đơn đặt phòng và tính chi phí lưu trú
Tác nhân	Guest
Điều kiện trước	Đã đăng nhập và phòng còn trống trong ngày chọn
Điều kiện tiên quyết	Đơn Booking (PENDING_PAYMENT) được khởi tạo
Luồng chính	1. Khách bấm Reserve trên trang chi tiết. 2. Chuyển sang trang Xác nhận và Thanh toán. 3. Khách kiểm tra thông tin khách và tóm tắt chi phí. 4. Nhập mã giảm giá (nếu có). 5. Bấm Tiến hành thanh toán. 6. Hệ thống tạo Booking và Payment trong Transaction.
Luồng thay thế	4a. Áp dụng mã giảm giá thành công -> Trừ trực tiếp vào tổng tiền.
Luồng ngoại lệ	Chưa đăng nhập -> Chuyển hướng sang trang Login.

2.4.9 Thanh toán

Bảng 2.11: Đặc tả thanh toán

Use Case ID	UC09
Tên chức năng	Thanh toán qua VNPay
Mô tả	Xử lý giao dịch thanh toán trực tuyến qua VNPay
Tác nhân	Guest
Điều kiện trước	Đơn đặt phòng đang ở PENDING_PAYMENT
Điều kiện tiên quyết	Payment = SUCCESS, Booking = CONFIRMED
Luồng chính	1. Hệ thống sinh URL VNPay có chữ ký HMAC-SHA512. 2. Chuyển hướng khách sang cổng thanh toán VNPay. 3. Khách quét mã VNPAY-QR hoặc nhập thẻ ngân hàng. 4. VNPay xác thực giao dịch thành công. 5. VNPay gọi IPN Webhook về hệ thống StayHub. 6. Hệ thống cập nhật Booking CONFIRMED và gửi email.
Luồng thay thế	Khách hủy thanh toán trên cổng VNPay -> Chuyển về màn hình hủy giao dịch.
Luồng ngoại lệ	Sai chữ ký checksum -> VNPay IPN từ chối cập nhật.

2.4.10 Xem danh sách booking của tôi

Bảng 2.12: Đặc tả xem danh sách booking của tôi

Use Case ID	**UC10**
Tên chức năng	Xem danh sách chuyến đi
Mô tả	Theo dõi lịch sử và các đơn đặt phòng của bản thân
Tác nhân	Guest
Điều kiện trước	Khách đã đăng nhập
Điều kiện tiên quyết	Hiển thị danh sách chuyến đi theo từng tab
Luồng chính	1. Khách chọn menu Chuyến đi của tôi (My Trips). 2. Hệ thống hiển thị các tab: Sắp tới, Chờ xử lý, Hoàn thành, Đã hủy. 3. Hiển thị danh sách booking cards tương ứng. 4. Bấm View Details để xem chi tiết từng đơn.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	Chưa có chuyến đi nào -> Hiển thị màn hình trống kèm nút Khám phá ngay.

2.4.11 Xem chi tiết booking

Bảng 2.13: Đặc tả xem chi tiết booking

Use Case ID	**UC11**
Tên chức năng	Xem chi tiết chuyến đi
Mô tả	Xem đầy đủ thông tin lưu trú, địa chỉ, hóa đơn thanh toán
Tác nhân	Guest
Điều kiện trước	Khách bấm vào một chuyến đi trong danh sách
Điều kiện tiên quyết	Hiển thị chi tiết toàn bộ thông tin đơn
Luồng chính	1. Chọn đơn đặt phòng muốn xem. 2. Hiển thị mã đơn, ngày đặt, địa chỉ chi tiết, thông tin Host. 3. Hiển thị bảng chi tiết các khoản phí đã thanh toán. 4. Hiển thị nút Hủy phòng hoặc Đánh giá tùy trạng thái.

Use Case ID	**UC11**
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	Không có quyền xem đơn của khách khác -> Báo lỗi 403 Forbidden.

2.4.12 Hủy booking

Bảng 2.14: Đặc tả hủy booking

Use Case ID	**UC12**
Tên chức năng	Hủy đặt phòng
Mô tả	Khách hủy đơn đặt phòng khi thay đổi lịch trình
Tác nhân	Guest
Điều kiện trước	Đơn đang ở PENDING_PAYMENT hoặc CONFIRMED
Điều kiện tiên quyết	Booking chuyển sang CANCELLED, giải phóng lịch
Luồng chính	1. Khách bấm nút Hủy đặt phòng trên chi tiết đơn. 2. Hệ thống hiển thị dialog xác nhận kèm chính sách hủy. 3. Khách chọn lý do và xác nhận hủy. 4. Hệ thống cập nhật trạng thái CANCELLED. 5. Lịch phòng được giải phóng cho khách khác đặt.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	Đơn đã COMPLETED hoặc quá hạn -> Không cho phép hủy.

2.4.13 Viết đánh giá (Review)

Bảng 2.15: Đặc tả viết đánh giá (review)

Use Case ID	**UC13**
Tên chức năng	Viết đánh giá chỗ ở
Mô tả	Khách chấm điểm sao và nhận xét sau kỳ nghỉ
Tác nhân	Guest
Điều kiện trước	Đơn đã COMPLETED và chưa từng đánh giá

Use Case ID	UC13
Điều kiện tiên quyết	Đánh giá được lưu và cập nhật ratingAvg của phòng
Luồng chính	1. Khách vào chuyến đi Đã hoàn thành, bấm Viết đánh giá. 2. Hệ thống hiển thị form chấm sao (1-5 sao) và viết nhận xét. 3. Khách nhập nội dung và bấm Gửi đánh giá. 4. Hệ thống lưu Review và tính toán lại điểm ratingAvg. 5. Đánh giá xuất hiện công khai trên trang phòng.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	Đơn chưa hoàn thành hoặc đã đánh giá -> Báo lỗi từ chối.

2.4.14 Đăng tin chỗ ở mới

Bảng 2.16: Đặc tả đăng tin chỗ ở mới

Use Case ID	UC14
Tên chức năng	Đăng tin chỗ ở mới
Mô tả	Host tạo bài đăng cho thuê chỗ ở mới
Tác nhân	Host
Điều kiện trước	Đăng nhập với vai trò Host
Điều kiện tiên quyết	Chỗ ở mới được lưu vào CSDL (DRAFT/ACTIVE)
Luồng chính	1. Host vào Host Dashboard, bấm Thêm chỗ ở mới. 2. Nhập tiêu đề, mô tả, loại hình, địa chỉ. 3. Cấu hình sức chứa, số phòng ngủ, giường, phòng tắm. 4. Chọn danh sách tiện nghi và đặt giá/đêm. 5. Tải album ảnh chỗ ở. 6. Bấm Hoàn tất đăng tin. 7. Hệ thống lưu Property, Images và Amenities.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	Thiếu trường bắt buộc hoặc ảnh sai định dạng -> Cảnh báo lỗi tại ô nhập.

2.4.15 Quản lý chỗ ở

Bảng 2.17: Đặc tả quản lý chỗ ở

Use Case ID	**UC15**
Tên chức năng	Quản lý danh sách chỗ ở
Mô tả	Host xem, chỉnh sửa thông tin hoặc xóa chỗ ở
Tác nhân	Host
Điều kiện trước	Host đã đăng nhập và có chỗ ở
Điều kiện tiên quyết	Thông tin chỗ ở được cập nhật trên sàn
Luồng chính	1. Host chọn mục Chỗ ở của tôi trên Dashboard. 2. Hiển thị danh sách các phòng thuộc quyền quản lý. 3. Bấm Chỉnh sửa để cập nhật giá, tiện nghi hoặc ảnh. 4. Bấm Lưu thay đổi để ghi nhận vào CSDL.
Luồng thay thế	Xóa chỗ ở -> Hệ thống chuyển trạng thái sang INACTIVE (Soft delete).
Luồng ngoại lệ	Chỗ ở đang có khách đặt trong tương lai -> Không cho phép xóa.

2.4.16 Xem yêu cầu đặt phòng

Bảng 2.18: Đặc tả xem yêu cầu đặt phòng

Use Case ID	**UC16**
Tên chức năng	Xem yêu cầu đặt phòng
Mô tả	Host theo dõi các yêu cầu đặt phòng mới gửi đến
Tác nhân	Host
Điều kiện trước	Host đã đăng nhập
Điều kiện tiên quyết	Hiển thị danh sách yêu cầu đặt phòng
Luồng chính	1. Vào menu Yêu cầu đặt phòng trên Host Dashboard. 2. Hiển thị danh sách các đơn đặt phòng mới. 3. Xem thông tin khách, ngày check-in/out, số đêm và doanh thu. 4. Host chuẩn bị đón tiếp khách theo lịch.
Luồng thay thế	Không có

Use Case ID	**UC16**
Luồng ngoại lệ	Không có

2.4.17 Chấp nhận đặt phòng (Accept)

Bảng 2.19: Đặc tả chấp nhận đặt phòng (accept)

Use Case ID	**UC17**
Tên chức năng	Chấp nhận đặt phòng
Mô tả	Host phê duyệt yêu cầu đặt phòng thủ công
Tác nhân	Host
Điều kiện trước	Đơn đang ở trạng thái chờ duyệt
Điều kiện tiên quyết	Booking chuyển sang CONFIRMED
Luồng chính	1. Host chọn đơn cần duyệt, bấm Chấp nhận. 2. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận. 3. Host xác nhận duyệt. 4. Hệ thống cập nhật trạng thái CONFIRMED và khóa lịch phòng. 5. Gửi email xác nhận đến khách thuê.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	Đơn đã bị hủy bởi khách trước đó -> Báo lỗi không thể duyệt.

2.4.18 Từ chối đặt phòng (Reject)

Bảng 2.20: Đặc tả từ chối đặt phòng (reject)

Use Case ID	**UC18**
Tên chức năng	Từ chối đặt phòng
Mô tả	Host từ chối đơn đặt phòng do lý do bất khả kháng
Tác nhân	Host
Điều kiện trước	Đơn đang ở trạng thái chờ duyệt
Điều kiện tiên quyết	Booking chuyển sang REJECTED, mở lại lịch phòng

Use Case ID	UC18
Luồng chính	1. Host bấm Từ chối trên đơn đặt phòng. 2. Nhập lý do từ chối (bận việc, sửa chữa...). 3. Bấm Xác nhận từ chối. 4. Hệ thống chuyển trạng thái REJECTED. 5. Gửi email thông báo từ chối kèm lý do cho khách.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	Không có

2.4.19 Theo dõi doanh thu và booking

Bảng 2.21: Đặc tả theo dõi doanh thu và booking

Use Case ID	UC19
Tên chức năng	Theo dõi doanh thu & booking
Mô tả	Host theo dõi các chỉ số tài chính và hiệu quả cho thuê
Tác nhân	Host
Điều kiện trước	Host đã đăng nhập
Điều kiện tiên quyết	Hiển thị biểu đồ và các thẻ KPI doanh thu
Luồng chính	1. Host truy cập trang tổng quan Host Dashboard. 2. Xem các chỉ số: Doanh thu tháng, Booking chờ, Booking xác nhận. 3. Lọc doanh thu theo từng chỗ ở hoặc theo khoảng thời gian. 4. Xem danh sách các giao dịch gần đây.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	Không có

2.4.20 Xem dashboard tổng quan hệ thống

Bảng 2.22: Đặc tả xem dashboard tổng quan hệ thống

Use Case ID	UC20
Tên chức năng	Xem Dashboard quản trị
Mô tả	Admin giám sát các chỉ số hoạt động toàn sàn

Use Case ID	**UC20**
Tác nhân	Admin
Điều kiện trước	Đăng nhập với vai trò ADMIN
Điều kiện tiên quyết	Hiển thị bảng điều khiển trung tâm toàn sàn
Luồng chính	1. Admin đăng nhập vào hệ thống quản trị (/admin). 2. Hệ thống hiển thị 4 KPI chính: Tổng người dùng, Chủ nhà đang hoạt động, Doanh thu sàn, Lượng booking. 3. Hiển thị danh sách các booking mới nhất trên toàn sàn.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	Không có quyền Admin -> Bị chặn và chuyển về trang chủ.

2.4.21 Quản lý booking toàn hệ thống

Bảng 2.23: Đặc tả quản lý booking toàn hệ thống

Use Case ID	**UC21**
Tên chức năng	Quản lý booking toàn hệ thống
Mô tả	Admin tra cứu và xử lý mọi đơn đặt phòng trên sàn
Tác nhân	Admin
Điều kiện trước	Đã đăng nhập với quyền Admin
Điều kiện tiên quyết	Hiển thị danh sách toàn bộ booking có phân trang
Luồng chính	1. Admin chọn menu Quản lý Đặt phòng trên Admin Portal. 2. Tìm kiếm booking theo mã đơn, tên khách hoặc tên chỗ ở. 3. Lọc theo trạng thái đơn hàng (CONFIRMED, CANCELLED...). 4. Xem chi tiết giao dịch thanh toán để đối soát tranh chấp.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	Không có

2.4.22 Khóa tài khoản người dùng

Bảng 2.24: Đặc tả khóa tài khoản người dùng

Use Case ID	**UC22**
Tên chức năng	Khóa tài khoản người dùng
Mô tả	Admin đình chỉ tài khoản có hành vi gian lận hoặc vi phạm
Tác nhân	Admin
Điều kiện trước	Admin đăng nhập, tài khoản cần khóa đang ACTIVE
Điều kiện tiên quyết	Tài khoản chuyển sang LOCKED, không thể đăng nhập
Luồng chính	1. Admin vào mục Quản lý người dùng. 2. Tìm tài khoản vi phạm theo Email hoặc Tên. 3. Bấm nút Khóa tài khoản. 4. Nhập lý do vi phạm và bấm Xác nhận khóa. 5. Hệ thống cập nhật status = LOCKED trong CSDL. 6. Tài khoản bị vô hiệu hóa quyền đăng nhập.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	Khóa tài khoản của chính mình hoặc Super Admin -> Hệ thống từ chối.

2.4.23 Mở khóa tài khoản người dùng

Bảng 2.25: Đặc tả mở khóa tài khoản người dùng

Use Case ID	**UC23**
Tên chức năng	Mở khóa tài khoản
Mô tả	Admin kích hoạt lại tài khoản sau khi đã xử lý khiếu nại
Tác nhân	Admin
Điều kiện trước	Admin đăng nhập, tài khoản đang ở trạng thái LOCKED
Điều kiện tiên quyết	Tài khoản chuyển sang ACTIVE, đăng nhập bình thường

Use Case ID	UC23
Luồng chính	1. Admin lọc danh sách tài khoản theo trạng thái Bị khóa. 2. Chọn tài khoản cần mở khóa. 3. Bấm nút Mở khóa tài khoản. 4. Bấm Xác nhận mở khóa. 5. Hệ thống cập nhật status = ACTIVE. 6. Người dùng có thể đăng nhập lại vào hệ thống.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	Không có

2.4.24 Đổi vai trò người dùng

Bảng 2.26: Đặc tả đổi vai trò người dùng

Use Case ID	UC24
Tên chức năng	Đổi vai trò người dùng
Mô tả	Admin nâng quyền hoặc phân quyền lại cho tài khoản
Tác nhân	Admin
Điều kiện trước	Đã đăng nhập với quyền Admin
Điều kiện tiên quyết	Vai trò của User (UserRole) được cập nhật
Luồng chính	1. Admin tìm kiếm tài khoản cần phân quyền.2. Bấm vào nút Phân quyền / Đổi vai trò.3. Chọn vai trò mới: GUEST, HOST hoặc ADMIN.4. Bấm Lưu thay đổi.5. Hệ thống ghi nhận UserRole mới trong CSDL. 2. Chọn tài khoản cần mở khóa. 3. Bấm nút Mở khóa tài khoản. 4. Bấm Xác nhận mở khóa. 5. Hệ thống cập nhật status = ACTIVE. 6. Người dùng có thể đăng nhập lại vào hệ thống.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	Không có

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ DỮ LIỆU

3.1. Sơ đồ logic và Lược đồ logic dữ liệu

3.1.1. Lược đồ logic dạng quan hệ (Relational Schema)

• Users(id, email, passwordHash, fullName, phone, role, status, provider, emailVerified, createdAt, updatedAt)

• Properties(id, hostId*, title, description, type, city, address, pricePerNight, cleaningFee, maxGuests, bedrooms, beds, bathrooms, ratingAvg, status, createdAt, updatedAt)

• Bookings(id, propertyId*, guestId*, checkInDate, checkOutDate, guests, nightlyPrice, cleaningFee, serviceFee, subtotalPrice, discountCodeId*, discountAmount, totalPrice, status, cancelledAt, createdAt, updatedAt)

• DiscountCodes(id, code, type, value, cap, minimumAmount, startDate, endDate, usageLimit, usedCount, isActive, createdAt)

• Payments(id, bookingId*, amount, currency, paymentMethod, status, providerTxnRef, providerTransactionNo, rawResponse, paidAt, createdAt)

• Reviews(id, bookingId*, propertyId*, guestId*, rating, comment, createdAt, updatedAt)

• PropertyImages(id, propertyId*, imageUrl, publicId, displayOrder, isCover, createdAt, updatedAt)

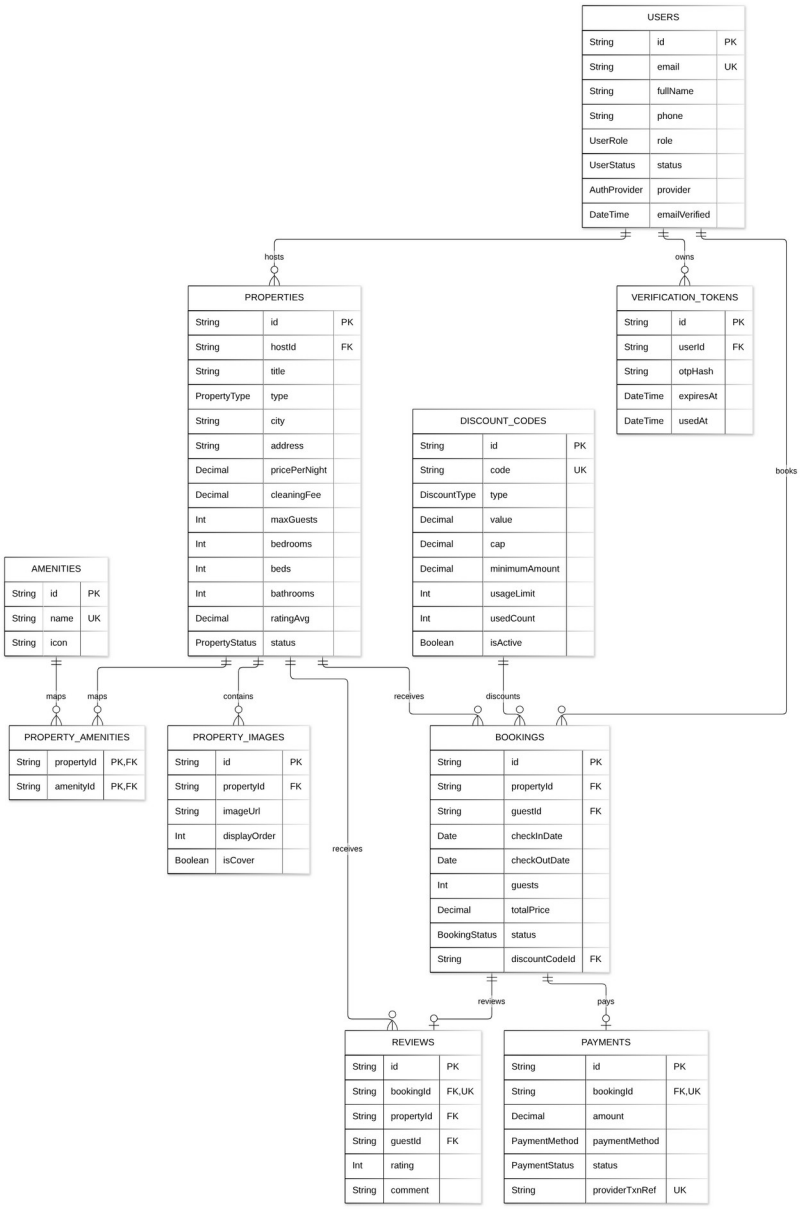
• Amenities(id, name, icon, createdAt, updatedAt)

• PropertyAmenities(propertyId*, amenityId*)

• VerificationTokens(id, userId*, otpHash, expiresAt, usedAt, createdAt)

Dữ liệu xoay quanh người dùng, chỗ ở và đơn đặt phòng. Một người dùng có thể sở hữu nhiều chỗ ở hoặc tạo nhiều đơn đặt phòng. Mỗi đơn gắn với một chỗ ở, có tối đa một bản ghi thanh toán và một đánh giá. Ảnh và tiện nghi được quản lý riêng để một chỗ ở có nhiều ảnh, nhiều tiện nghi.

Sáu nhóm dữ liệu trong thiết kế ban đầu là User, Property, PictureOfProperty, Booking, Payment và Review. Bản cài đặt bổ sung Amenity, PropertyAmenity, DiscountCode và VerificationToken. Tên trường, kiểu dữ liệu và trạng thái theo prisma/schema.prisma.



Hình 3.1: Mô hình logic dữ liệu quan hệ thực thể (Relational ERD)

3.2. Kiểu dữ liệu và trạng thái

Bảng 3.1: Các kiểu liệt kê trong Prisma schema

STT	Kiểu	Giá trị	Ý nghĩa
1	UserRole	GUEST, HOST, ADMIN	Vai trò tài khoản
2	UserStatus	ACTIVE, LOCKED	Trạng thái tài khoản
3	UserLoginProvider	LOCAL, GOOGLE	Nguồn đăng nhập
4	PropertyType	APARTMENT, HOUSE, VILLA, HOTEL_ROOM, HOMESTAY, RESORT	Loại hình chỗ ở
5	PropertyStatus	ACTIVE, INACTIVE, DRAFT	Trạng thái tin đăng
6	BookingStatus	PENDING_PAYMENT, CONFIRMED, CANCELLED, COMPLETED	Trạng thái đơn đặt phòng Vai trò.
7	DiscountType	PERCENT, FIXED	Kiểu giảm giá Trạng thái.
8	PaymentMethod	MOCK, VNPAY, MOMO	Phương thức thanh toán Nguồn đăng nhập.
9	PaymentStatus	PENDING, SUCCESS, FAILED, CANCELLED, EXPIRED, REFUNDED	Trạng thái giao dịch

3.3. Chi tiết các bảng dữ liệu

3.3.1. Bảng users

Bảng 3.2: Từ điển dữ liệu users

STT	Thuộc tính	Kiểu	Ràng buộc và ý nghĩa
1	id	String	Không rỗng, khóa chính. Mã định danh.

STT	Thuộc tính	Kiểu	Ràng buộc và ý nghĩa
2	email	String	Không rỗng, duy nhất. Email đăng nhập và liên hệ.
3	passwordHash	String?	Có thể rỗng. Mật khẩu đã băm.
4	fullName	String	Không rỗng. Họ tên.
5	phone	String?	Có thể rỗng. Số điện thoại.
6	role	UserRole	Không rỗng, mặc định GUEST. Vai trò.
7	status	UserStatus	Không rỗng, mặc định ACTIVE. Trạng thái.
8	provider	UserLoginProvider	Không rỗng, mặc định LOCAL. Nguồn đăng nhập.
9	emailVerified	DateTime?	Có thể rỗng. Thời điểm xác minh email.
10	createdAt	DateTime	Không rỗng. Thời điểm tạo.
11	updatedAt	DateTime	Không rỗng. Thời điểm cập nhật.

3.3.2. Bảng properties

Bảng 3.3: Từ điển dữ liệu properties

STT	Thuộc tính	Kiểu	Ràng buộc và ý nghĩa
1	id	String	Không rỗng, khóa chính. Mã định danh.
2	hostId	String	Không rỗng. Người dùng sở hữu chỗ ở.
3	title	String	Không rỗng. Tiêu đề tin đăng.
4	description	String	Không rỗng. Mô tả chỗ ở.
5	type	PropertyType	Không rỗng. Loại hình chỗ ở.
6	city	String	Không rỗng. Thành phố.
7	address	String	Không rỗng. Địa chỉ.
8	pricePerNight	Decimal(12, 2)	Không rỗng. Giá mỗi đêm.
9	cleaningFee	Decimal(12, 2)	Không rỗng. Mặc định 0. Phí dọn dẹp.

STT	Thuộc tính	Kiểu	Ràng buộc và ý nghĩa
10	maxGuests	Int	Không rỗng. Sức chứa tối đa.
11	bedrooms	Int	Không rỗng. Số phòng ngủ.
12	beds	Int	Không rỗng. Số giường.
13	bathrooms	Int	Không rỗng. Số phòng tắm.
14	ratingAvg	Decimal(3, 2)	Không rỗng. mặc định 0. Điểm trung bình.
15	status	PropertyStatus	Không rỗng. Trạng thái.
16	createdAt	DateTime	Không rỗng. Thời điểm tạo.
17	updatedAt	DateTime	Không rỗng. Thời điểm cập nhật.

3.3.3 Bảng bookings

Bảng 3.4: Từ điển dữ liệu bookings

STT	Thuộc tính	Kiểu	Ràng buộc và ý nghĩa
1	id	String	Không rỗng. Khóa chính. Mã định danh.
2	propertyId	String	Không rỗng. Chỗ ở liên quan.
3	guestId	String	Không rỗng. Người dùng đặt phòng hoặc đánh giá.
4	checkInDate	Date	Không rỗng. Ngày nhận phòng.
5	checkOutDate	Date	Không rỗng. Ngày trả phòng.
6	guests	Int	Không rỗng. Số khách.
7	nightlyPrice	Decimal(12, 2)	Không rỗng. Đơn giá mỗi đêm khi đặt.
8	cleaningFee	Decimal(12, 2)	Không rỗng. Phí dọn dẹp.
9	serviceFee	Decimal(12, 2)	Không rỗng. Phí dịch vụ.
10	subtotalPrice	Decimal(12, 2)	Không rỗng. Tổng tiền trước giảm giá.
11	discountCodeId	String?	Có thể rỗng. Mã giảm giá đã áp dụng.
12	discountAmount	Decimal(12, 2)	Không rỗng. mặc định 0. Số tiền giảm.
13	totalPrice	Decimal(12, 2)	Không rỗng. Tổng tiền phải thanh toán.
14	status	BookingStatus	Không rỗng. mặc định PENDING_PAYMENT. Trạng thái.

STT	Thuộc tính	Kiểu	Ràng buộc và ý nghĩa
15	cancelledAt	DateTime?	Có thể rỗng. Thời điểm hủy đơn.
16	createdAt	DateTime	Không rỗng. Thời điểm tạo.
17	updatedAt	DateTime	Không rỗng. Thời điểm cập nhật.

3.3.4. Bảng discount_codes

Bảng 3.5: Từ điển dữ liệu discount_codes

STT	Thuộc tính	Kiểu	Ràng buộc và ý nghĩa
1	id	String	Không rỗng. Khóa chính. Mã định danh.
2	code	String	Không rỗng. Duy nhất. Chuỗi mã giảm giá.
3	type	DiscountType	Không rỗng. Kiểu giảm giá.
4	value	Decimal(12, 2)	Không rỗng. Mức giảm.
5	cap	Decimal(12, 2)	Có thể rỗng. Mức giảm tối đa.
6	minimumAmount	Decimal(12, 2)	Không rỗng. Mặc định 0. Giá trị đơn tối thiểu.
7	startDate	DateTime	Có thể rỗng. Thời điểm bắt đầu.
8	endDate	DateTime	Có thể rỗng. Thời điểm kết thúc.
9	usageLimit	Int	Có thể rỗng. Giới hạn số lượt dùng.
10	usedCount	Int	Không rỗng. Mặc định 0. Số lượt đã dùng.
11	isActive	Boolean	Không rỗng. Mặc định true. Mã còn được áp dụng.
12	createdAt	DateTime	Không rỗng. Thời điểm tạo.

3.3.5. Bảng payments

Bảng 3.6: Từ điển dữ liệu payments

STT	Thuộc tính	Kiểu	Ràng buộc và ý nghĩa
1	id	String	Không rỗng. Khóa chính. Mã định danh.

STT	Thuộc tính	Kiểu	Ràng buộc và ý nghĩa
2	bookingId	String	Không rỗng. Duy nhất. Đơn đặt phòng liên quan.
3	amount	Decimal(12, 2)	Không rỗng. Số tiền thanh toán.
4	currency	String	Không rỗng. mặc định "VND". Đơn vị tiền tệ.
5	paymentMethod	PaymentMethod	Không rỗng. Phương thức thanh toán.
6	status	PaymentStatus	Không rỗng. Mặc định PENDING. Trạng thái.
7	Provider TxnRef	String?	Có thể rỗng. Duy nhất. Mã tham chiếu gửi nhà cung cấp.
8	Provider TransactionNo	String?	Có thể rỗng. Mã giao dịch của nhà cung cấp.
9	Raw Response	Json?	Có thể rỗng. Phản hồi gốc dạng JSON.
10	paidAt	DateTime?	Có thể rỗng. Thời điểm thanh toán.
11	createdAt	DateTime	Không rỗng. Thời điểm tạo.

3.3.6. Bảng reviews

Bảng 3.7: Từ điển dữ liệu reviews

STT	Thuộc tính	Kiểu	Ràng buộc và ý nghĩa
1	id	String	Không rỗng. Khóa chính. Mã định danh.
2	bookingId	String	Không rỗng. Duy nhất. Đơn đặt phòng liên quan.
3	propertyId	String	Không rỗng. Chỗ ở liên quan.
4	guestId	String	Không rỗng. Người dùng đặt phòng hoặc đánh giá.
5	rating	Int	Không rỗng. Điểm đánh giá.
6	comment	String?	Có thể rỗng. Nội dung nhận xét.
7	createdAt	DateTime	Không rỗng. Thời điểm tạo.
8	updatedAt	DateTime	Không rỗng. Thời điểm cập nhật.

3.3.7. Bảng property_images

Bảng 3.8: Từ điển dữ liệu property_images

STT	Thuộc tính	Kiểu	Ràng buộc và ý nghĩa
1	id	String	Không rỗng. Khóa chính. Mã định danh.
2	propertyId	String	Không rỗng. Chỗ ở liên quan.
3	imageUrl	String	Không rỗng. Đường dẫn ảnh.
4	publicId	String?	Có thể rỗng. Mã tài nguyên ảnh.
5	displayOrder	Int	Không rỗng. Thứ tự hiển thị.
6	isCover	Boolean	Không rỗng. Mặc định false. Ảnh đại diện.
7	createdAt	DateTime	Không rỗng. Thời điểm tạo.
8	updatedAt	DateTime	Không rỗng. tự cập nhật thời điểm. Thời điểm cập nhật.

3.3.8. Bảng amenities

Bảng 3.9: Từ điển dữ liệu amenities

STT	Thuộc tính	Kiểu	Ràng buộc và ý nghĩa
1	id	String	Không rỗng. Khóa chính. Mã định danh.
2	name	String	Không rỗng. Duy nhất. Tên tiện nghi.
3	icon	String?	Có thể rỗng. Biểu tượng tiện nghi.
4	createdAt	DateTime	Không rỗng. Thời điểm tạo.
5	updatedAt	DateTime	Không rỗng. Tự cập nhật thời điểm. Thời điểm cập nhật.

3.3.9. Bảng property_amenities

Bảng 3.10: Từ điển dữ liệu property_amenities

STT	Thuộc tính	Kiểu	Ràng buộc và ý nghĩa
1	propertyId	String	Không rỗng. Chỗ ở liên quan.
2	amenityId	String	Không rỗng. Tiện nghi liên quan.

3.3.10. Bảng verification_tokens

Bảng 3.11: Từ điển dữ liệu verification_tokens

STT	Thuộc tính	Kiểu	Ràng buộc và ý nghĩa
1	id	String	Không rỗng. Khóa chính. Mã định danh.
2	userId	String	Không rỗng. Người dùng nhận OTP.
3	otpHash	String	Không rỗng. OTP đã băm.
4	expiresAt	DateTime	Không rỗng. Thời điểm hết hạn.
5	usedAt	DateTime?	Có thể rỗng. Thời điểm sử dụng.
6	createdAt	DateTime	Không rỗng. Thời điểm tạo.

3.4. Mô hình quan hệ thực thể

Bảng 3.12: Quan hệ giữa các model

Bảng cha	Bảng con	Khóa ngoại	Bội số
User	Property	hostId	1 đến nhiều
User	Booking	guestId	1 đến nhiều
User	Review	guestId	1 đến nhiều
User	VerificationToken	userId	1 đến nhiều
Property	Booking	propertyId	1 đến nhiều
Property	Review	propertyId	1 đến nhiều
Property	PropertyImage	propertyId	1 đến nhiều
Property	PropertyAmenity	propertyId	1 đến nhiều
Amenity	PropertyAmenity	amenityId	1 đến nhiều
DiscountCode	Booking	DiscountCodeId	1 đến nhiều
Booking	Payment	bookingId	1 đến tối đa 1
Booking	Review	bookingId	1 đến tối đa 1

3.5. Ràng buộc toàn vẹn và bảng tầm ảnh hưởng

Ràng buộc toàn vẹn (Integrity Constraints) là tập hợp các quy tắc ngữ nghĩa áp đặt lên cơ sở dữ liệu nhằm bảo đảm dữ liệu lưu trữ luôn chính xác, nhất quán và phản ánh đúng nghiệp vụ thực tế của nền tảng StayHub. Trong hệ thống, các ràng buộc được phân loại thành 6 nhóm chuẩn theo lý thuyết cơ sở dữ liệu học thuật, đi kèm bảng tầm ảnh hưởng xác định các thao tác Thêm (+), Xóa (-), Sửa (*) cần kiểm tra tính hợp lệ.

3.5.1. Ràng buộc khóa chính

Bảng 3.13: Danh mục ràng buộc khóa chính

Mã số	Quan hệ	Thuộc tính khóa	Mô tả ràng buộc
RB-KC01	users	id	Định danh duy nhất cho mỗi tài khoản người dùng (String CUID).
RB-KC02	properties	id	Định danh duy nhất cho mỗi chỗ ở / homestay (String CUID).
RB-KC03	bookings	id	Định danh duy nhất cho mỗi đơn đặt phòng (String CUID).
RB-KC04	discount_codes	id	Định danh duy nhất cho mỗi mã khuyến mãi (String CUID).
RB-KC05	payments	id	Định danh duy nhất cho mỗi giao dịch thanh toán (String CUID).
RB-KC06	reviews	id	Định danh duy nhất cho mỗi phản hồi đánh giá (String CUID).
RB-KC07	property_images	id	Định danh duy nhất cho mỗi hình ảnh chỗ ở (String CUID).
RB-KC08	amenities	id	Định danh duy nhất cho mỗi tiện ích hệ thống (String CUID).
RB-KC09	property_amenities	(property_id, amenity_id)	Khóa chính phức hợp xác định quan hệ nhiều - nhiều giữa chỗ ở và tiện ích.
RB-KC10	verification_tokens	id	Định danh duy nhất cho mỗi mã xác thực OTP email (String CUID).

Bảng 3.14: Bảng tầm ảnh hưởng ràng buộc khóa chính

Mã RB	Quan hệ	Thêm	Xóa	Sửa
RB-KC01	users	+	–	+ (id)
RB-KC02	properties	+	–	+ (id)

Mã RB	Quan hệ	Thêm	Xóa	Sửa
RB-KC03	bookings	+	–	+ (id)
RB-KC04	discount_codes	+	–	+ (id)
RB-KC05	payments	+	–	+ (id)
RB-KC06	reviews	+	–	+ (id)
RB-KC07	property_images	+	–	+ (id)
RB-KC08	amenities	+	–	+ (id)
RB-KC09	property_amenities	+	–	+ (property_id, amenity_id)
RB-KC10	verification_tokens	+	–	+ (id)

3.5.2. Ràng buộc khóa ngoại

Bảng 3.15: Danh mục ràng buộc khóa ngoại

Mã số	Quan hệ con	Thuộc tính FK	Quan hệ cha (PK)	Hành vi ON DELETE
RB-KN01	properties	host_id	users(id)	RESTRICT
RB-KN02	bookings	property_id	properties(id)	RESTRICT
RB-KN03	bookings	guest_id	users(id)	RESTRICT
RB-KN04	bookings	discount_code_id	discount_codes(id)	SET NULL
RB-KN05	payments	booking_id	bookings(id)	CASCADE
RB-KN06	reviews	booking_id	bookings(id)	CASCADE
RB-KN07	reviews	property_id	properties(id)	RESTRICT
RB-KN08	reviews	guest_id	users(id)	RESTRICT
RB-KN09	property_images	property_id	properties(id)	CASCADE
RB-KN10	property_amenities	property_id	properties(id)	CASCADE
RB-KN11	property_amenities	amenity_id	amenities(id)	CASCADE
RB-KN12	verification_tokens	user_id	users(id)	CASCADE

Bảng 3.16: Bảng tầm ảnh hưởng ràng buộc khóa ngoại

Mã RB	Quan hệ	Thêm	Xóa	Sửa
RB-KN01	properties (con)	+	–	+ (host_id)
RB-KN01	users (cha)	–	+	+ (id)
RB-KN02	bookings (con)	+	–	+ (property_id)

Mã RB	Quan hệ	Thêm	Xóa	Sửa
RB-KN02	properties (cha)	–	+	+ (id)
RB-KN03	bookings (con)	+	–	+ (guest_id)
RB-KN03	users (cha)	–	+	+ (id)
RB-KN04	bookings (con)	+	–	+ (discount_code_id)
RB-KN04	discount_codes (cha)	–	+	+ (id)
RB-KN05	payments (con)	+	–	+ (booking_id)
RB-KN05	bookings (cha)	–	– (CASCADE)	+ (id)
RB-KN06	reviews (con)	+	–	+ (booking_id)
RB-KN06	bookings (cha)	–	– (CASCADE)	+ (id)
RB-KN09	property_images (con)	+	–	+ (property_id)
RB-KN09	properties (cha)	–	– (CASCADE)	+ (id)
RB-KN10	property_amenities (con)	+	–	+ (property_id)
RB-KN10	properties (cha)	–	– (CASCADE)	+ (id)
RB-KN11	property_amenities (con)	+	–	+ (amenity_id)
RB-KN11	amenities (cha)	–	– (CASCADE)	+ (id)
RB-KN12	verification_tokens (con)	+	–	+ (user_id)
RB-KN12	users (cha)	–	– (CASCADE)	+ (id)

3.5.3. Ràng buộc miền giá trị

Bảng 3.17: Danh mục ràng buộc miền giá trị

Mã số	Quan hệ	Thuộc tính	Điều kiện miền giá trị
RB-MG01	users	role	role IN ('GUEST', 'HOST', 'ADMIN')
RB-MG02	users	status	status IN ('ACTIVE', 'LOCKED')
RB-MG03	users	provider	provider IN ('LOCAL', 'GOOGLE')
RB-MG04	properties	type	type IN ('APARTMENT', 'HOUSE', 'VILLA', 'HOTEL_ROOM', 'HOMESTAY', 'RESORT')

Mã số	Quan hệ	Thuộc tính	Điều kiện miền giá trị
RB-MG05	properties	status	status IN ('DRAFT', 'ACTIVE', 'INACTIVE')
RB-MG06	properties	price_per_night	price_per_night > 0 (Đơn giá thuê theo đêm phải dương)
RB-MG07	properties	cleaning_fee	cleaning_fee >= 0 (Phí dọn dẹp không âm)
RB-MG08	properties	max_guests	max_guests >= 1 (Sức chứa tối thiểu 1 người)
RB-MG09	properties	rating_avg	rating_avg BETWEEN 0.00 AND 5.00
RB-MG10	bookings	status	status IN ('PENDING_PAYMENT', 'CONFIRMED', 'CANCELLED', 'COMPLETED')
RB-MG11	bookings	guests	guests >= 1 (Số lượng khách đặt phòng phải >= 1)
RB-MG12	reviews	rating	rating IN (1, 2, 3, 4, 5) (Số sao đánh giá từ 1 đến 5 sao)
RB-MG13	payments	status	status IN ('PENDING', 'SUCCESS', 'FAILED', 'CANCELLED', 'EXPIRED', 'REFUNDED')
RB-MG14	payments	payment_method	payment_method IN ('MOCK', 'VNPAY', 'MOMO')
RB-MG15	discount_codes	type	type IN ('PERCENT', 'FIXED') và value > 0

Bảng 3.18: Bảng tầm ảnh hưởng ràng buộc miền giá trị

Mã RB	Quan hệ	Thêm	Xóa	Sửa
RB-MG01	users	+	–	+ (role)
RB-MG02	users	+	–	+ (status)
RB-MG04	properties	+	–	+ (type)
RB-MG05	properties	+	–	+ (status)
RB-MG06	properties	+	–	+ (price_per_night)
RB-MG07	properties	+	–	+ (cleaning_fee)
RB-MG08	properties	+	–	+ (max_guests)
RB-MG09	properties	+	–	+ (rating_avg)
RB-MG10	bookings	+	–	+ (status)
RB-MG11	bookings	+	–	+ (guests)

Mã RB	Quan hệ	Thêm	Xóa	Sửa
RB-MG12	reviews	+	–	+ (rating)
RB-MG13	payments	+	–	+ (status)
RB-MG14	payments	+	–	+ (payment_method)
RB-MG15	discount_codes	+	–	+ (type, value)

3.5.4. Ràng buộc liên thuộc tính

Bảng 3.19: Danh mục ràng buộc liên thuộc tính

Mã số	Quan hệ	Thuộc tính liên quan	Quy tắc ràng buộc ngữ nghĩa
RB-LTT01	bookings	check_in_date, check_out_date	check_out_date > check_in_date (Ngày trả phòng phải sau ngày nhận phòng).
RB-LTT02	bookings	subtotal_price, nightly_price, cleaning_fee, service_fee	subtotal_price = nightly_price * (check_out_date - check_in_date) + cleaning_fee + service_fee.
RB-LTT03	bookings	total_price, subtotal_price, discount_amount	total_price = subtotal_price - discount_amount và total_price >= 0.
RB-LTT04	bookings	status, cancelled_at	status = 'CANCELLED' <=> cancelled_at IS NOT NULL (Đơn bị hủy phải có thời điểm hủy).
RB-LTT05	discount_codes	start_date, end_date	end_date >= start_date (Thời điểm kết thúc khuyến mãi phải sau thời điểm bắt đầu).
RB-LTT06	discount_codes	type, value	type = 'PERCENT' => value <= 100 (Khuyến mãi theo % không được vượt quá 100%).
RB-LTT07	discount_codes	used_count, usage_limit	usage_limit IS NOT NULL => used_count <= usage_limit (Lượt dùng không vượt quá giới hạn).
RB-LTT08	payments	status, paid_at, provider_txn_ref	status = 'SUCCESS' => paid_at IS NOT NULL VÀ provider_txn_ref IS NOT NULL.

Bảng 3.20: Bảng tầm ảnh hưởng ràng buộc liên thuộc tính

Mã RB	Quan hệ	Thêm	Xóa	Sửa
RB-LTT01	bookings	+	–	+ (check_in_date, check_out_date)

Mã RB	Quan hệ	Thêm	Xóa	Sửa
RB-LTT02	bookings	+	–	+ (nightly_price, cleaning_fee, service_fee)
RB-LTT03	bookings	+	–	+ (subtotal_price, discount_amount, total_price)
RB-LTT04	bookings	+	–	+ (status, cancelled_at)
RB-LTT05	discount_codes	+	–	+ (start_date, end_date)
RB-LTT06	discount_codes	+	–	+ (type, value)
RB-LTT07	discount_codes	+	–	+ (used_count, usage_limit)
RB-LTT08	payments	+	–	+ (status, paid_at, provider_txn_ref)

3.5.5. Ràng buộc liên bộ

Bảng 3.21: Danh mục ràng buộc liên bộ

Mã số	Quan hệ	Thuộc tính	Quy tắc kiểm tra tính duy nhất & Chống xung đột
RB-LB01	users	email	UNIQUE (Mỗi địa chỉ email chỉ đăng ký một tài khoản duy nhất trên hệ thống).
RB-LB02	discount_codes	code	UNIQUE (Mã khuyến mãi là duy nhất trong toàn hệ thống).
RB-LB03	amenities	name	UNIQUE (Tên tiện ích không được trùng lặp).
RB-LB04	property_images	property_id, display_order	UNIQUE (Thứ tự hiển thị ảnh trong cùng một chỗ ở không được trùng lặp).
RB-LB05	property_images	property_id, is_cover	Với cùng property_id, chỉ có tối đa một bản ghi có is_cover = TRUE (1 ảnh bìa).
RB-LB06	bookings	property_id, check_in_date, check_out_date, status	Với cùng property_id, không tồn tại hai bản ghi có khoảng [check_in, check_out] giao nhau khi status = 'CONFIRMED' (Chống trùng lịch đặt phòng).

Bảng 3.22: Bảng tầm ảnh hưởng ràng buộc liên bộ

Mã RB	Quan hệ	Thêm	Xóa	Sửa
RB-LB01	users	+	–	+ (email)

Mã RB	Quan hệ	Thêm	Xóa	Sửa
RB-LB02	discount_codes	+	–	+ (code)
RB-LB03	amenities	+	–	+ (name)
RB-LB04	property_images	+	–	+ (property_id, display_order)
RB-LB05	property_images	+	–	+ (property_id, is_cover)
RB-LB06	bookings	+	–	+ (property_id, check_in_date, check_out_date, status)

3.5.6. Ràng buộc liên quan hệ

Bảng 3.23: Danh mục ràng buộc liên quan hệ

Mã số	Các quan hệ	Điều kiện ràng buộc toàn vẹn đa bảng
RB-LQH01	payments, bookings	payments.amount = bookings.total_price (Số tiền thanh toán phải bằng chính xác tổng tiền của đơn đặt phòng).
RB-LQH02	bookings, properties	bookings.guests <= properties.max_guests (Số khách đặt phòng không vượt quá sức chứa tối đa của chỗ ở).
RB-LQH03	bookings, properties	bookings.guest_id <> properties.host_id (Khách đặt phòng không được là chủ sở hữu của chỗ ở đó).
RB-LQH04	reviews, bookings	reviews chỉ được tạo khi bookings.id tồn tại và bookings.status = 'COMPLETED' (Chỉ đánh giá khi đã hoàn tất kỳ nghỉ).
RB-LQH05	reviews, properties	properties.rating_avg = AVG(reviews.rating) WHERE reviews.property_id = properties.id (Điểm trung bình bằng trung bình cộng các đánh giá).
RB-LQH06	bookings, discount_codes	discount_code_id IS NOT NULL => bookings.subtotal_price >= discount_codes.minimum_amount (Đơn đạt giá trị tối thiểu để áp dụng mã).
RB-LQH07	bookings, discount_codes	discount_code_id IS NOT NULL => bookings.created_at BETWEEN discount_codes.start_date AND discount_codes.end_date.

Bảng 3.24: Bảng tầm ảnh hưởng ràng buộc liên quan hệ

Mã RB	Quan hệ	Thêm	Xóa	Sửa
RB-LQH01	payments	+	–	+ (amount, booking_id)
RB-LQH01	bookings	–	+	+ (total_price)
RB-LQH02	bookings	+	–	+ (guests, property_id)

Mã RB	Quan hệ	Thêm	Xóa	Sửa
RB-LQH02	properties	–	–	+ (max_guests)
RB-LQH03	bookings	+	–	+ (guest_id, property_id)
RB-LQH03	properties	–	–	+ (host_id)
RB-LQH04	reviews	+	–	+ (booking_id)
RB-LQH04	bookings	–	+	+ (status)
RB-LQH05	reviews	+	+	+ (rating, property_id)
RB-LQH05	properties	–	–	+ (rating_avg)
RB-LQH06	bookings	+	–	+ (subtotal_price, discount_code_id)
RB-LQH06	discount_codes	–	+	+ (minimum_amount)
RB-LQH07	bookings	+	–	+ (created_at, discount_code_id)
RB-LQH07	discount_codes	–	+	+ (start_date, end_date)

3.5.7. Phân chia cơ chế thực thi ràng buộc giữa Database và Service

Bảng 3.25: Phân chia cơ chế thực thi ràng buộc giữa Database và Service

Mã RB	Tên nhóm ràng buộc	Tầng Database (PostgreSQL / Prisma DDL)	Tầng Service (Next.js Application Logic)
RB-KC01–10	Khóa chính (PK)	Thực thi trực tiếp qua @id và hàm cuid() của PostgreSQL	Service không can thiệp, nhận ID do DB sinh tự động
RB-KN01–12	Khóa ngoại (FK)	Thực thi qua @relation với ON DELETE CASCADE hoặc RESTRICT	Service quản lý thứ tự tạo và xóa dữ liệu liên kết
RB-MG01–15	Miền giá trị	Thực thi qua kiểu dữ liệu enum, db.Decimal, Int, Not Null	Zod schema validate dữ liệu đầu vào ngay tại API Route
RB-LTT01–08	Liên thuộc tính	CHECK constraint tại DDL bảng PostgreSQL	Route handler tính toán giá tiền, so khớp ngày check-in/out
RB-LB01–05	Liên bộ (Unique)	Thực thi qua @@unique index trên các cột đơn hoặc cặp cột	Service bắt lỗi Prisma Unique Constraint (P2002) và trả về 409 Conflict
RB-LB06	Chống trùng lịch phòng	Không biểu diễn được bằng Unique index đơn giản	Prisma Transaction kết hợp câu truy vấn kiểm tra giao thoa ngày lưu trú

Mã RB	Tên nhóm ràng buộc	Tầng Database (PostgreSQL / Prisma DDL)	Tầng Service (Next.js Application Logic)
RB-LQH01	Khớp số tiền thanh toán	Không kiểm tra chéo bảng trực tiếp bằng DDL	Service xác thực số tiền trả về từ Webhook VNPay IPN với totalPrice
RB-LQH04–05	Review & Rating	Không biểu diễn trực tiếp bằng DDL	Service kiểm tra điều kiện Booking COMPLETED và tự động cập nhật ratingAvg

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ GIAO DIỆN

4.1. Phạm vi và các nguyên tắc thiết kế giao diện

4.1.1. Phạm vi ứng dụng và đối tượng người dùng

Giao diện StayHub phục vụ khách thuê, chủ nhà và quản trị viên. Mỗi nhóm có các trang phù hợp với công việc của mình.

Khách thuê tìm chỗ ở theo địa điểm, thời gian và số khách, lọc kết quả, xem ảnh và chi tiết, xác nhận chi phí rồi thanh toán. Khách quản lý các chuyến đi tại My Trips.

Chủ nhà dùng Host Dashboard để quản lý tin đăng, xem yêu cầu đặt phòng và theo dõi doanh thu. Thiết kế còn đề xuất nhắn tin nội bộ với khách.

Quản trị viên theo dõi số liệu nền tảng, người dùng, chỗ ở và giao dịch. Thiết kế dự kiến có xử lý khiếu nại và xuất báo cáo.

4.1.2. Nguyên tắc thiết kế UI/UX

Thiết kế đặt các yêu cầu sau cho màu sắc, bố cục và phản hồi tương tác.

Các trang dùng cùng quy tắc chữ, khoảng cách và thành phần giao diện. Tài liệu giao diện đề xuất Emerald Green (#059669, #10B981), màu trung tính Slate/Gray (#111827, #4B5563, #9CA3AF), font Inter hoặc Roboto và lưới khoảng cách 8, 16, 24, 32 pixel. Hình minh họa và source hiện dùng điểm nhấn đỏ hồng ở nhiều vị trí; bảng màu cần được thống nhất khi hoàn thiện giao diện.

Bố cục cần thích ứng với desktop từ 1200 pixel, tablet từ 768 đến 1199 pixel và điện thoại dưới 768 pixel. Thiết kế đề xuất lưới chỗ ở 4 cột trên desktop; trên màn

hình nhỏ, menu chuyển sang ngăn kéo và các thẻ thống kê xếp chồng. Đây là tiêu chí thiết kế, chưa có kết quả kiểm tra đầy đủ từng kích thước.

Luồng tìm kiếm và bắt đầu đặt phòng cần ít thao tác. Tài liệu đặt mục tiêu 3 lần nhấp cho các thao tác chính. Khi tải dữ liệu, giao diện dùng skeleton; khi xử lý xong hoặc gặp lỗi, hiển thị thông báo. Hủy phòng và xóa tin đăng cần có bước xác nhận.

Thiết kế đặt mục tiêu tiếp cận theo WCAG 2.1 AA, trong đó có độ tương phản văn bản tối thiểu 4.5:1, vùng chạm 44 x 44 pixel và điều hướng bằng bàn phím. Chưa có biên bản đánh giá để kết luận bản cài đặt đã đạt các tiêu chí này.

4.2. Danh sách các màn hình và sơ đồ chuyển đổi

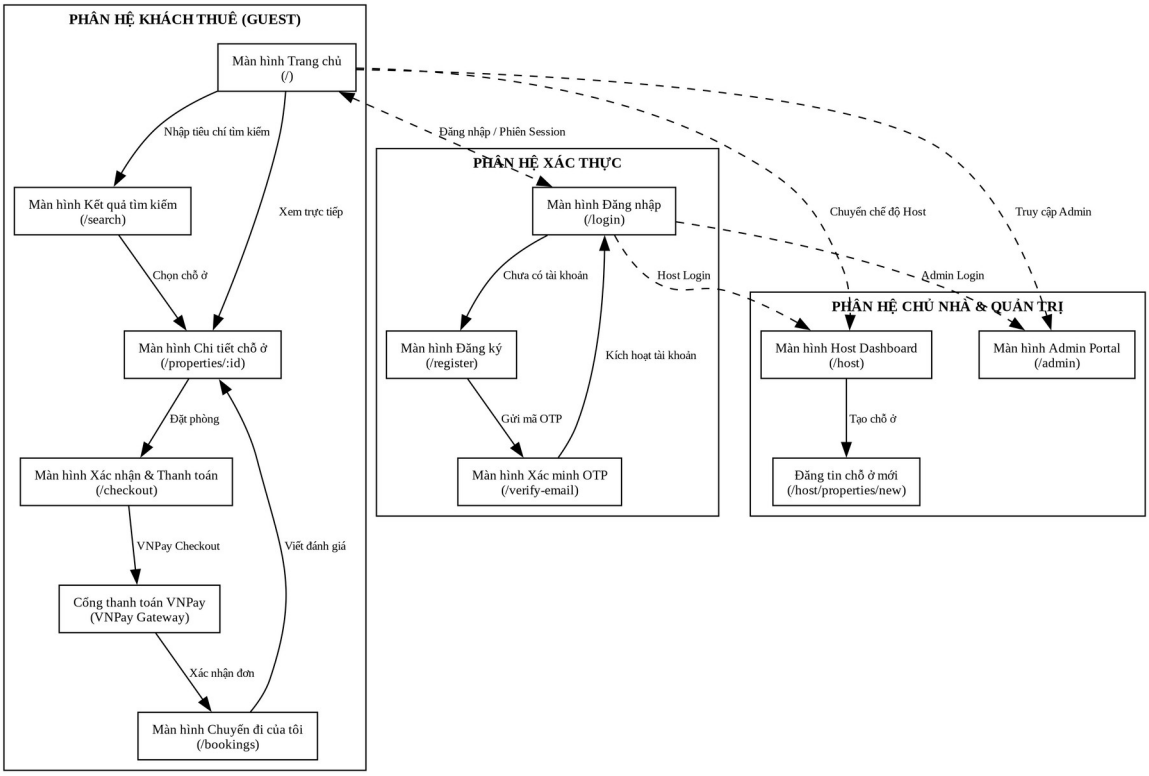
4.2.1. Danh sách các màn hình chức năng chính

Bảng 4.1: Danh mục các màn hình chức năng chính của hệ thống StayHub

STT	Màn hình	Vai trò	Mục đích chính
1	Trang chủ	Khách thuê	Tìm kiếm và khám phá điểm đến
2	Kết quả tìm kiếm	Khách thuê	Lọc và chọn chỗ ở phù hợp
3	Chi tiết chỗ ở	Khách thuê	Xem ảnh, tiện nghi, đánh giá và đặt phòng
4	Xác nhận và thanh toán	Khách thuê	Kiểm tra thông tin khách và thanh toán
5	Chuyến đi của tôi	Khách thuê	Theo dõi các lượt đặt phòng
6	Dashboard chủ nhà	Chủ nhà	Quản lý tin đăng và yêu cầu đặt phòng
7	Dashboard quản trị	Quản trị viên	Theo dõi chỉ số và hoạt động nền tảng

4.2.2. Sơ đồ luồng chuyển đổi màn hình tổng quát

Khách đi từ tìm kiếm đến chi tiết, đặt phòng và theo dõi chuyến đi. Chủ nhà và quản trị viên sử dụng các bảng điều khiển riêng.



Hình 4.1: Sơ đồ luân chuyển màn hình tổng quát của hệ thống StayHub

Các luồng chính gồm:

- Khách thuê vào trang chủ, tìm kiếm, mở chi tiết chỗ ở, xác nhận và thanh toán, sau đó theo dõi đơn tại My Trips.
- Chủ nhà chọn Become a host hoặc Switch to hosting để đến Host Dashboard, quản lý tin đăng, yêu cầu đặt phòng và doanh thu.
- Quản trị viên đăng nhập vào Admin Dashboard để theo dõi số liệu, tài khoản, chỗ ở và các báo cáo.

4.2.3. Quyền truy cập màn hình theo vai trò người dùng

Quyền xem và thao tác phụ thuộc vai trò. API vẫn phải kiểm tra session và quyền sở hữu, kể cả khi giao diện đã ẩn các nút không được phép.

Quyền truy cập theo thiết kế:

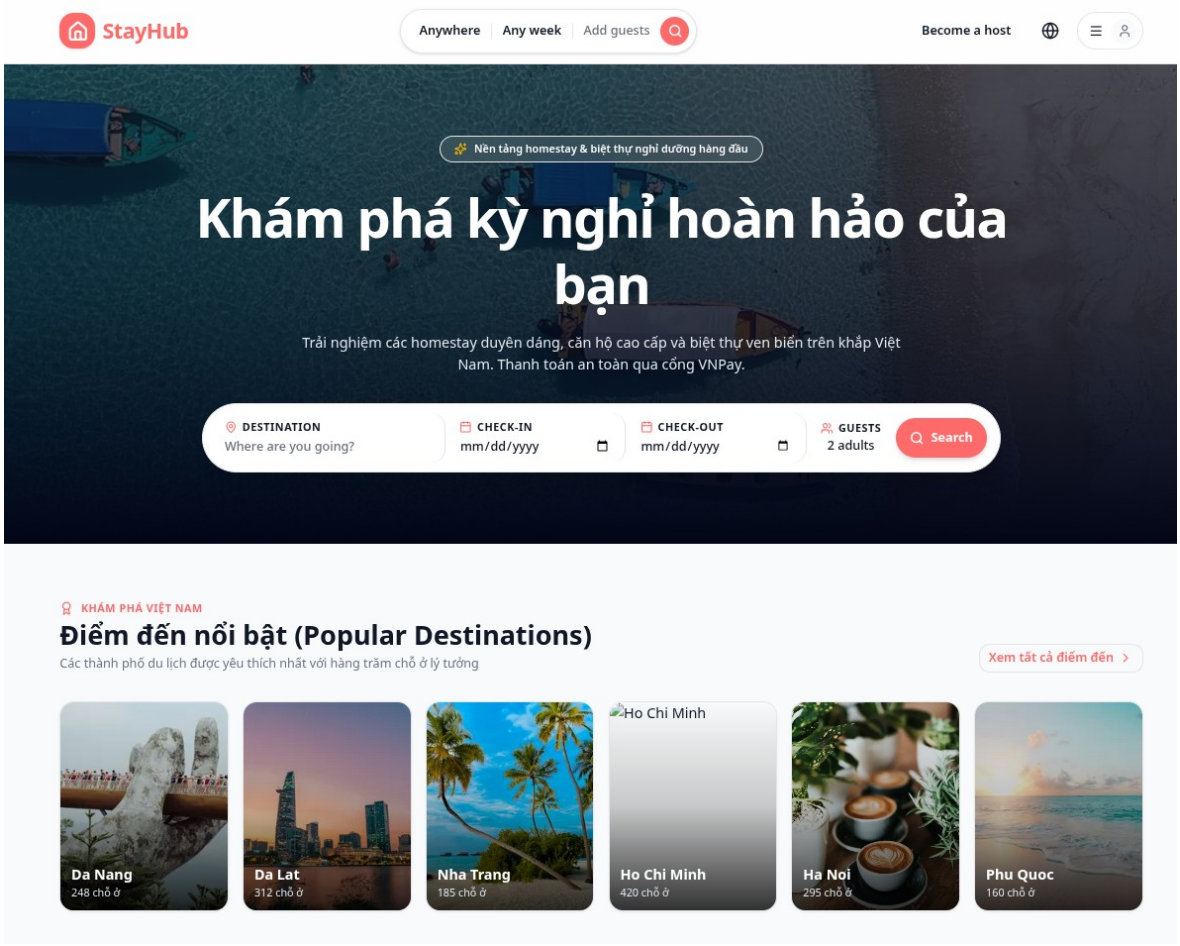
- Khách vãng lai (Unauthenticated Guest): Có quyền xem Trang chủ, Tìm kiếm chỗ ở và Chi tiết phòng lưu trú. Không được phép đặt phòng hoặc xem lịch sử nếu chưa đăng nhập.

- Khách thuê đã đăng nhập (Authenticated Tenant): Kế thừa toàn bộ quyền của khách vãng lai, đồng thời được mở quyền Đặt phòng, Thanh toán trực tuyến và Quản lý danh sách chuyến đi cá nhân.
- Chủ nhà (Host): Có đầy đủ quyền quản lý cơ sở lưu trú của mình, xem và duyệt yêu cầu đặt phòng, quản lý doanh thu cá nhân trên Host Dashboard.
- Quản trị viên có quyền xem dữ liệu toàn hệ thống và thực hiện các thao tác quản trị được phân quyền.

4.3. Mô tả chi tiết các màn hình

4.3.1. Màn hình Trang chủ

Ý nghĩa: Cho phép khách vãng lai và người dùng tìm kiếm chỗ ở, khám phá các điểm đến nổi bật và điều hướng đến các phân hệ của StayHub.



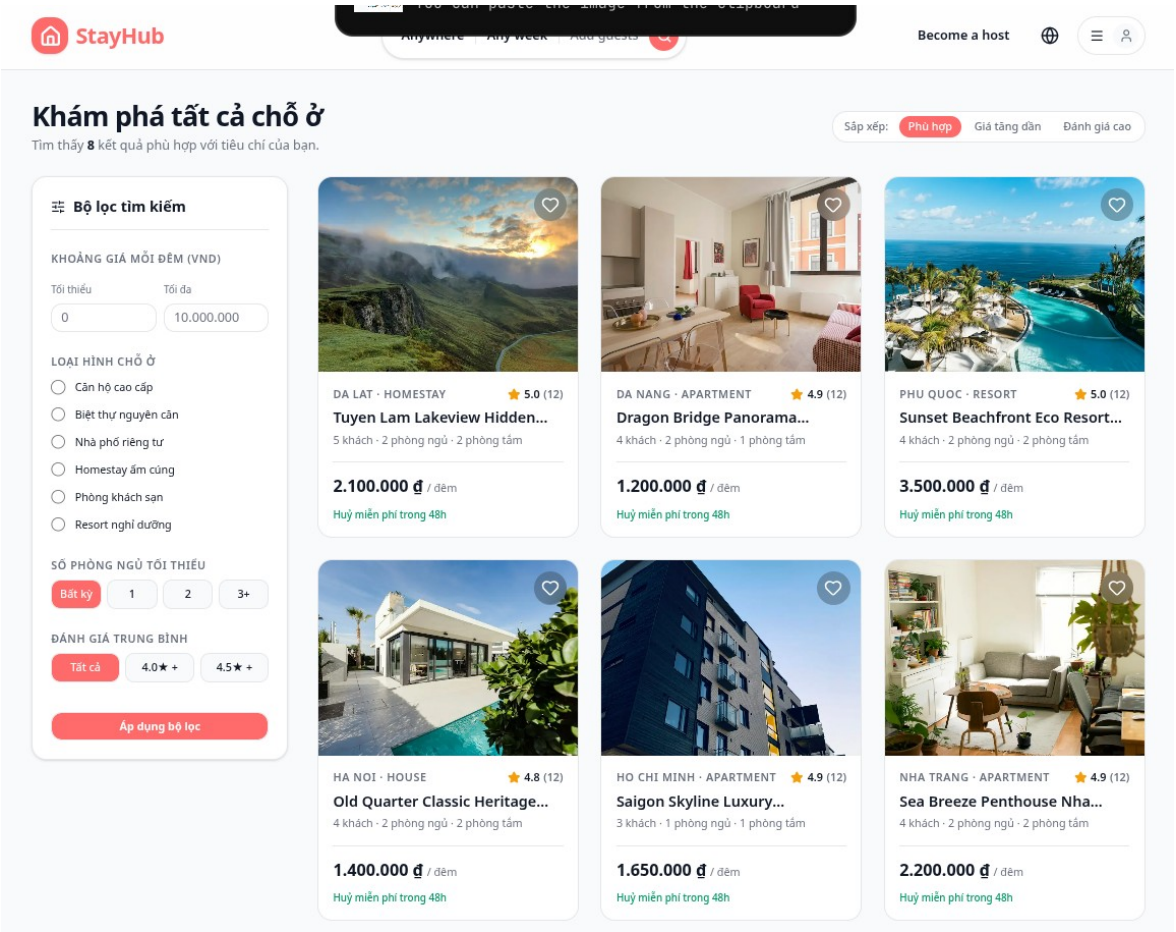
Hình 4.2: Giao diện Màn hình Trang chủ StayHub

Bảng 4.2: Các đối tượng trên Màn hình Trang chủ

STT	Tên đối tượng	Loại	Ý nghĩa
1	Logo	Link + Label	Nhận diện thương hiệu và quay về trang chủ
2	Menu Stays	Link	Mở nhóm nội dung chỗ ở
3	Menu Experiences	Link	Mở nhóm nội dung trải nghiệm
4	Menu Services	Link	Mở nhóm dịch vụ
5	Become a Host	Link/Button	Chuyển sang luồng đăng ký hoặc quản lý dành cho chủ nhà
6	Destination	Input/Combobox	Nhập hoặc chọn địa điểm cần tìm
7	Dates	Date picker	Chọn ngày nhận phòng và trả phòng
8	Guests	Selector	Nhập số lượng khách
9	Search	Button	Thực hiện tìm kiếm theo thông tin đã nhập
10	Tiêu đề Popular Destinations	Heading	Giới thiệu nhóm điểm đến nổi bật
11	Ảnh điểm đến	Image	Minh họa trực quan cho từng địa điểm
12	Tên điểm đến	Label/Link	Hiển thị tên và cho phép chọn địa điểm
13	Destination card	Card/Link	Chuyển sang màn hình kết quả tìm kiếm theo địa điểm

4.3.2. Màn hình Kết quả tìm kiếm (Search Results Page)

Ý nghĩa: Hiển thị danh sách chỗ ở theo địa điểm, khoảng thời gian và số khách, cho phép lọc theo giá, loại hình và tiện nghi để khách lựa chọn.



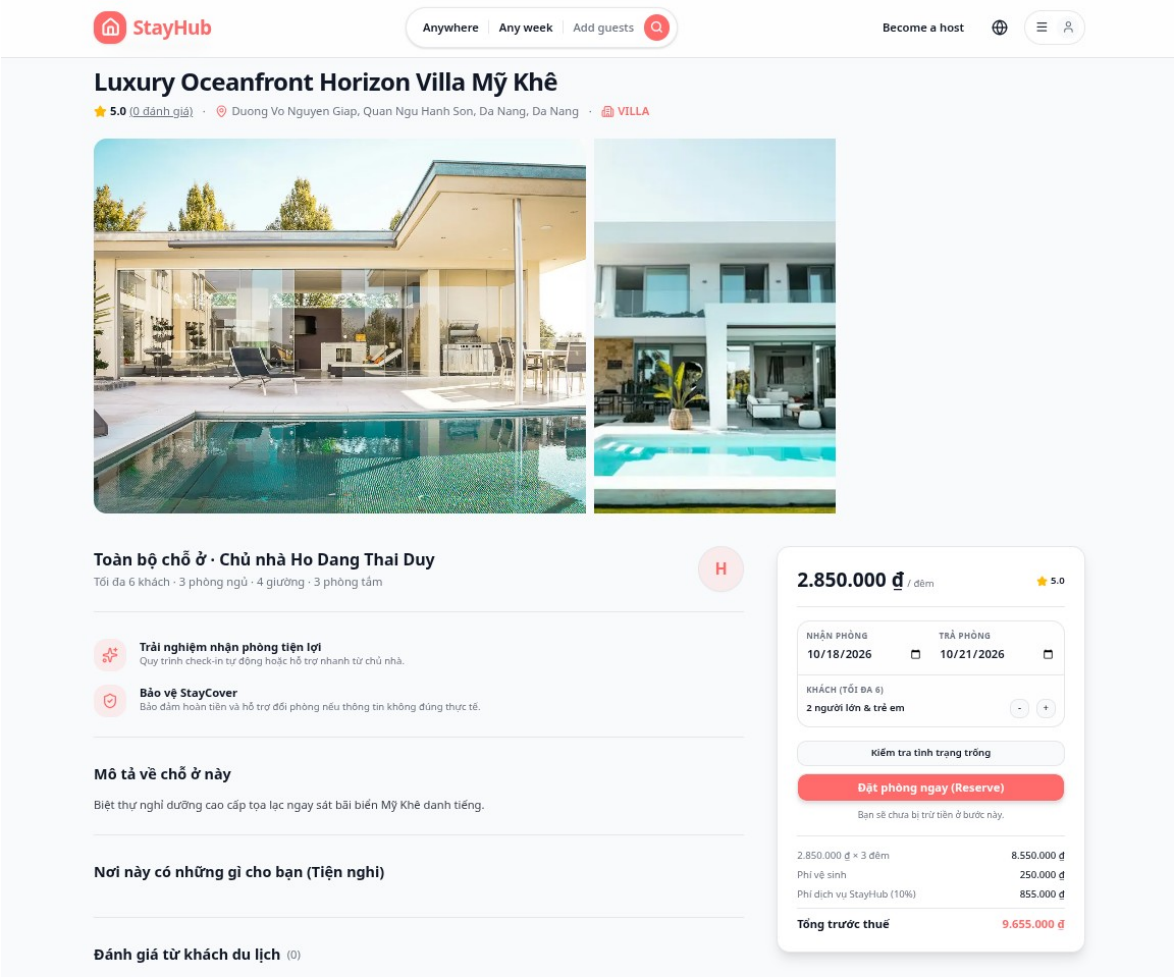
Hình 4.3: Giao diện Màn hình Kết quả tìm kiếm

Bảng 4.3: Các đối tượng trên Màn hình Kết quả tìm kiếm

STT	Tên đối tượng	Loại	Ý nghĩa
1	Result title	Heading	Hiển thị số lượng chỗ ở và địa điểm tìm kiếm
2	Price filter	Button/Popover	Lọc theo khoảng giá
3	Property type filter	Button/Popover	Lọc theo loại hình chỗ ở
4	Amenities filter	Button/Popover	Lọc theo tiện nghi
5	Recommended	Button/Select	Thay đổi thứ tự sắp xếp
6	Active filter chips	Chip	Hiển thị các bộ lọc đang áp dụng
7	Clear all	Button	Xóa toàn bộ bộ lọc

4.3.3. Màn hình Chi tiết chỗ ở (Listing Detail Page)

Ý nghĩa: Hiển thị đầy đủ thông tin phòng, album ảnh, tiện ích, chính sách nhận/trả phòng, giá chi tiết và hỗ trợ khách kiểm tra lịch trống.



Hình 4.4: Giao diện Màn hình Chi tiết chỗ ở

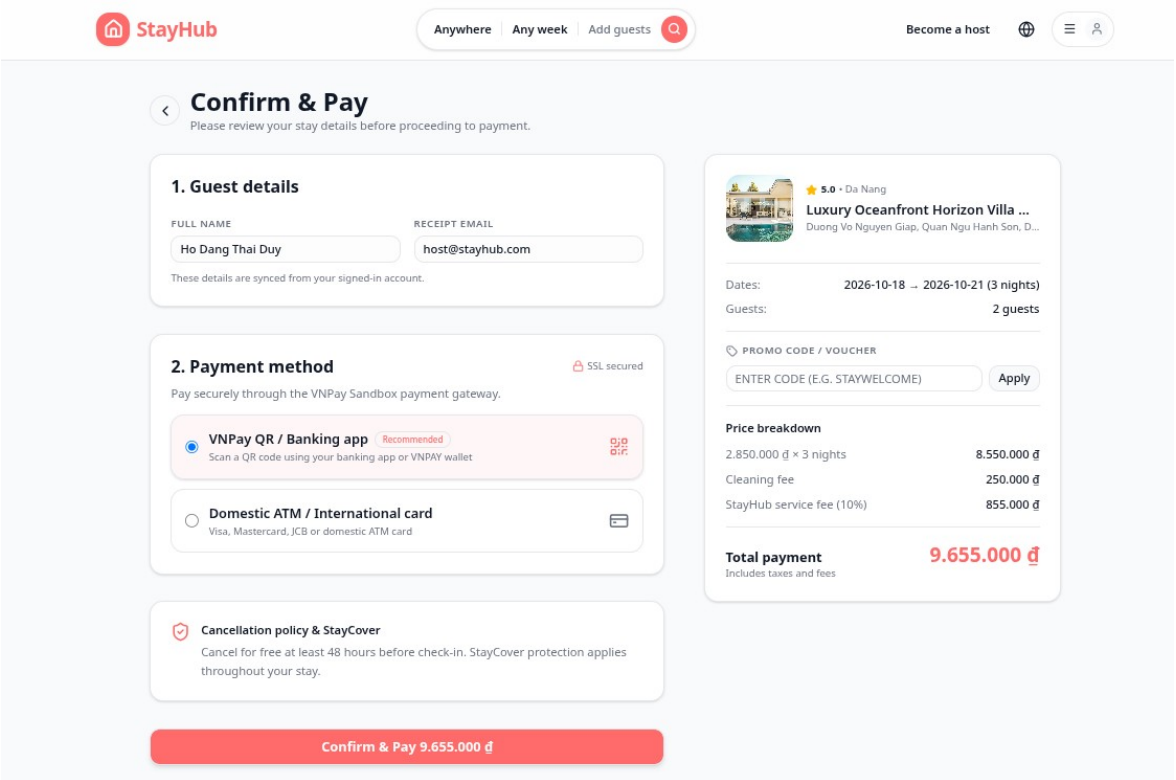
Bảng 4.4: Các đối tượng trên Màn hình Chi tiết chỗ ở

STT	Tên đối tượng	Loại	Ý nghĩa
1	Tên chỗ ở	Heading	Hiển thị tên chỗ ở cùng điểm đánh giá, số review và địa chỉ
2	Thanh tìm kiếm	Input/Combobox	Cho phép tìm lại địa điểm, thời gian hoặc số khách
3	Save & Share	Icon Button	Lưu vào danh sách yêu thích hoặc chia sẻ đường dẫn chỗ ở

STT	Tên đối tượng	Loại	Ý nghĩa
4	Hình ảnh chi tiết	Image	Hiển thị gallery 5 ảnh các không gian của chỗ ở
5	Booking card	Card	Chọn ngày nhận/trả phòng, số khách và khởi tạo đặt phòng
6	Mô tả chi tiết	Text	Hiển thị nội dung mô tả đầy đủ về chỗ ở
7	Tiện nghi	Label/Icon	Liệt kê các tiện nghi nổi bật (workspace, hồ bơi, check-in)

4.3.4. Màn hình Xác nhận và Thanh toán (Booking và Checkout Page)

Ý nghĩa: Cho phép khách kiểm tra tóm tắt chuyến đi, nhập thông tin liên hệ, áp dụng mã voucher giảm giá và xác nhận thanh toán qua VNPay.



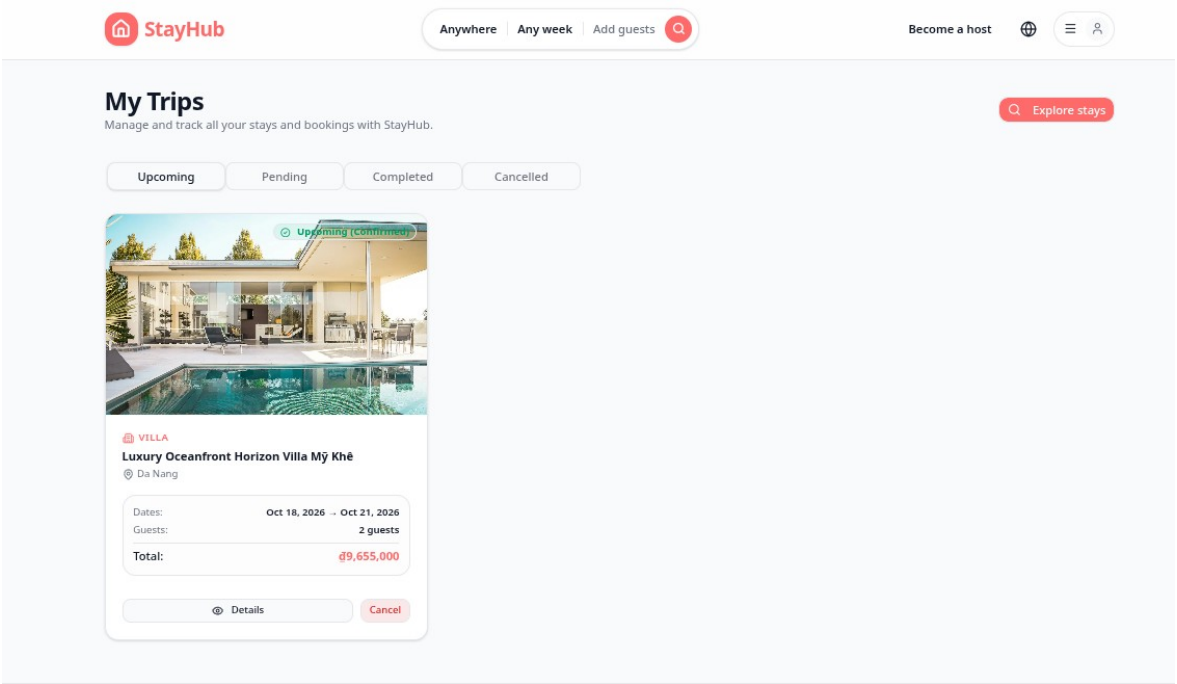
Hình 4.5: Giao diện Màn hình Xác nhận và Thanh toán

Bảng 4.5: Các đối tượng trên Màn hình Xác nhận và Thanh toán

STT	Tên đối tượng	Loại	Ý nghĩa
1	Ngày nhận/trả - số khách	Label	Hiển thị thông tin booking để khách xác nhận lại trước khi thanh toán
2	Thông tin khách hàng	Form Field	Hiển thị và cho phép chỉnh sửa họ tên, email, số điện thoại
3	Thông tin đơn hàng	Label	Phân tách giá phòng, phí dịch vụ và tổng tiền cần thanh toán
4	Thanh toán	Payment Widget	Thực hiện giao dịch thanh toán và xác nhận đặt phòng

4.3.5. Màn hình Chuyến đi của tôi (My Trips Page)

Ý nghĩa: Hỗ trợ khách quản lý các đơn đặt phòng cá nhân theo trạng thái (Sắp tới, Chờ xử lý, Đã hoàn thành, Đã hủy), hủy phòng hoặc đánh giá.



Hình 4.6: Giao diện Màn hình Chuyến đi của tôi

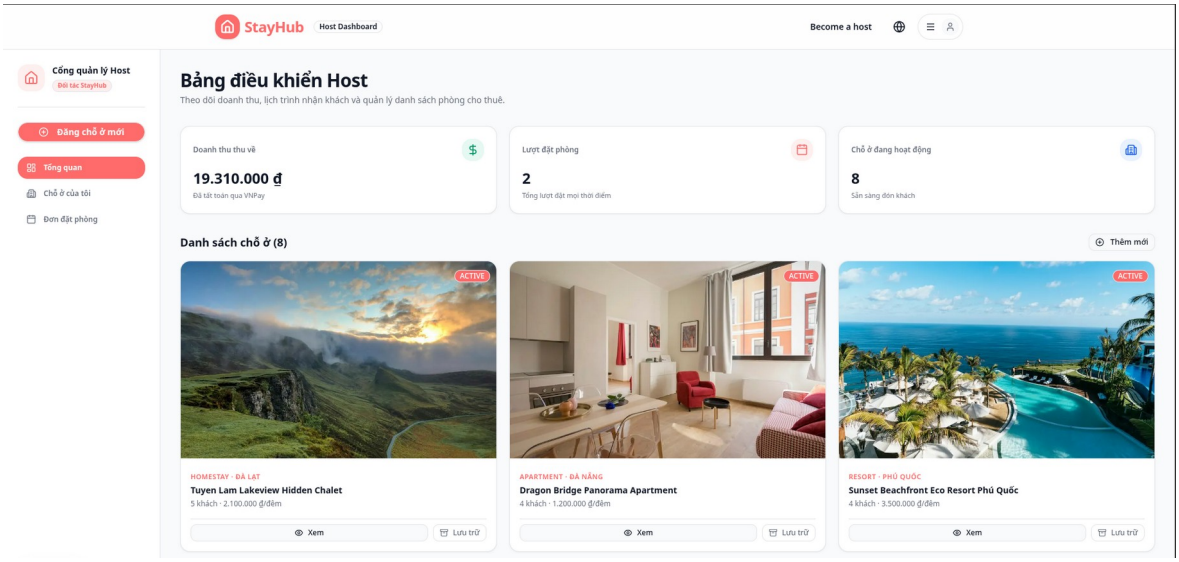
Bảng 4.6: Các đối tượng trên Màn hình Chuyến đi của tôi

STT	Tên đối tượng	Loại	Ý nghĩa
1	Trips	Heading	Hiển thị tiêu đề trang và điều hướng Explore / Wishlists

STT	Tên đối tượng	Loại	Ý nghĩa
2	Tab trạng thái	Tab	Lọc danh sách đặt phòng theo trạng thái
3	Ảnh	Image	Hiển thị ảnh đại diện của chỗ ở trong booking card
4	Thông tin	Label	Hiển thị tên chỗ ở, vị trí, ngày check-in/out và tổng giá
5	View Detail	Button	Mở trang chi tiết lượt đặt phòng

4.3.6. Màn hình Bảng điều khiển Chủ nhà (Host Dashboard)

Ý nghĩa: Giúp chủ nhà theo dõi tổng quan các phòng lưu trú, tin đăng, lịch đặt phòng, yêu cầu từ khách và số liệu doanh thu thực tế.



Hình 4.7: Giao diện Màn hình Bảng điều khiển Chủ nhà

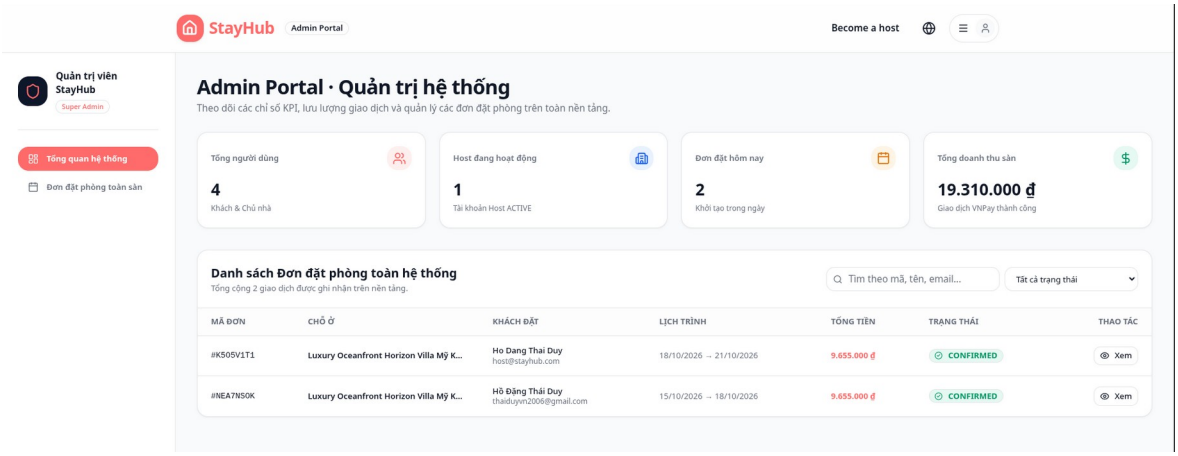
Bảng 4.7: Các đối tượng trên Màn hình Bảng điều khiển Chủ nhà

STT	Tên đối tượng	Loại	Ý nghĩa
1	Host Dashboard	Heading	Hiển thị tiêu đề trang tổng quan dành cho chủ nhà
2	Thêm danh sách	Button	Tạo tin đăng chỗ ở mới
3	Dashboard	Link	Điều hướng về trang tổng quan trong sidebar
4	Thông tin chi tiết	Link	Điều hướng đến trang quản lý danh sách chỗ ở
5	Yêu cầu đơn hàng	Link	Điều hướng đến trang xử lý các yêu cầu đặt phòng
6	Tin nhắn	Link	Điều hướng đến trang theo dõi tin nhắn với khách

STT	Tên đối tượng	Loại	Ý nghĩa
7	Revenue	Link	Điều hướng đến trang theo dõi doanh thu
8	Tiêu đề	Label	Hiển thị tên và vai trò chủ nhà ở đầu sidebar
9	Thông tin tổng hợp	Card	Hiển thị KPI: tổng chỗ ở, booking chờ, booking xác nhận, doanh thu tháng
10	Booking gần đây	Table	Hiển thị danh sách yêu cầu đặt phòng gần đây

4.3.7. Màn hình Bảng điều khiển Quản trị viên (Admin Dashboard)

Ý nghĩa: Cung cấp cho Quản trị viên bức tranh toàn cảnh về hoạt động nền tảng, số liệu tăng trưởng, quản lý tài khoản và giám sát giao dịch.



Hình 4.8: Giao diện Màn hình Bảng điều khiển Quản trị viên

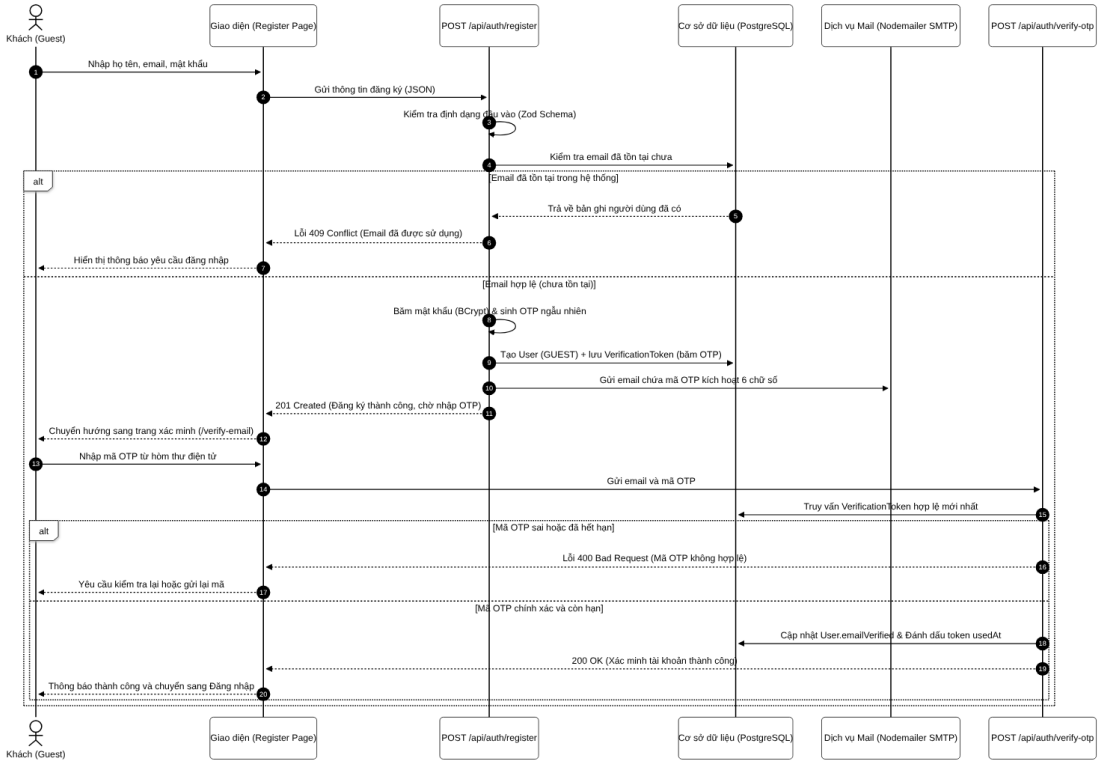
Bảng 4.8: Các đối tượng trên Màn hình Bảng điều khiển Quản trị viên

STT	Tên đối tượng	Loại	Ý nghĩa
1	Admin Dashboard	Heading	Hiển thị tiêu đề trang tổng quan nền tảng
2	Dashboard	Link	Điều hướng về trang tổng quan trong sidebar
3	Users	Link	Điều hướng đến trang quản lý người dùng
4	Hosts	Link	Điều hướng đến trang quản lý chủ nhà
5	Bookings	Link	Điều hướng đến trang quản lý đặt phòng
6	Reports	Link	Điều hướng đến trang báo cáo
7	Tiêu đề	Label	Hiển thị thông tin admin và quyền Super Admin

STT	Tên đối tượng	Loại	Ý nghĩa
8	Export	Button	Xuất dữ liệu nền tảng ra file
9	Generate	Button	Tạo báo cáo theo kỳ
10	Thông tin tổng hợp	Card	Hiển thị KPI: Total Users, Active Hosts, Platform Revenue, Total Bookings
11	Booking gần đây	Table	Hiển thị danh sách booking gần

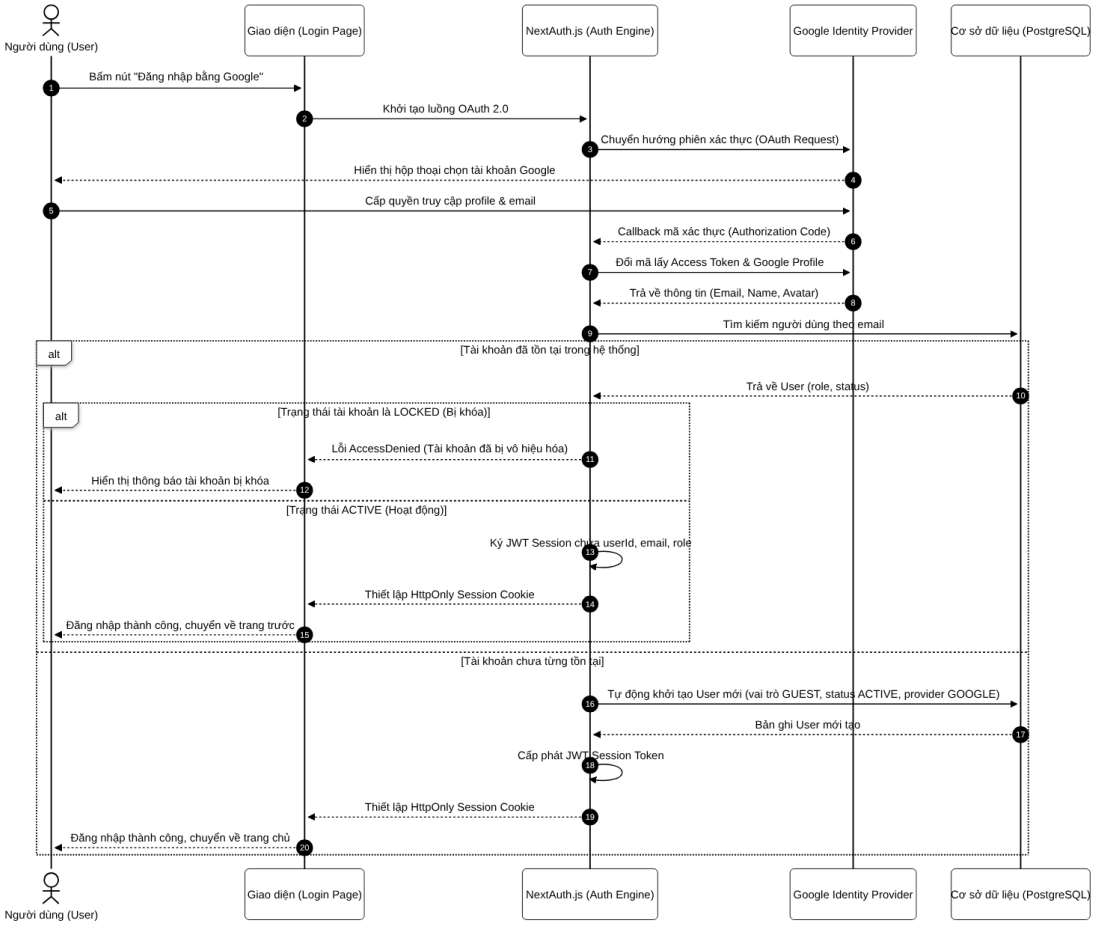
CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ XỬ LÝ

5.1. Đăng ký tài khoản nội bộ và xác minh OTP qua Email



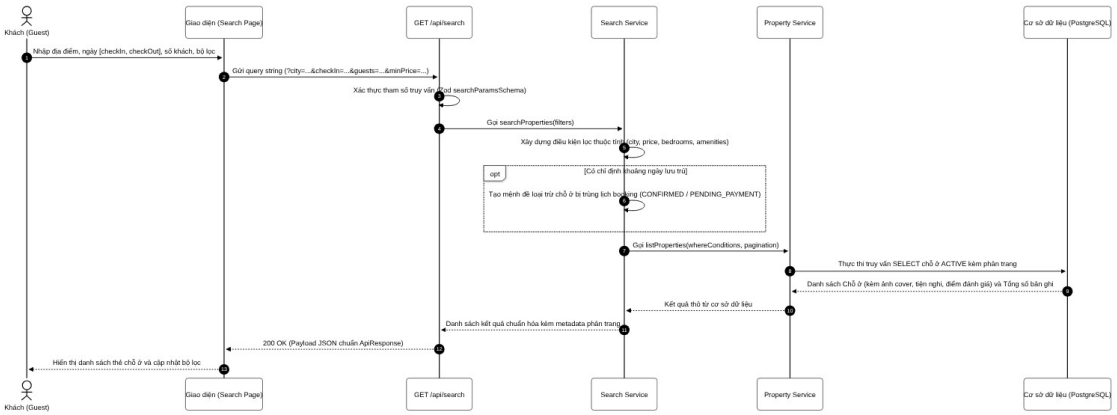
Hình 5.1: Lược đồ tuần tự Đăng ký tài khoản nội bộ và xác minh OTP qua Email

5.2. Đăng nhập hệ thống qua Google OAuth 2.0



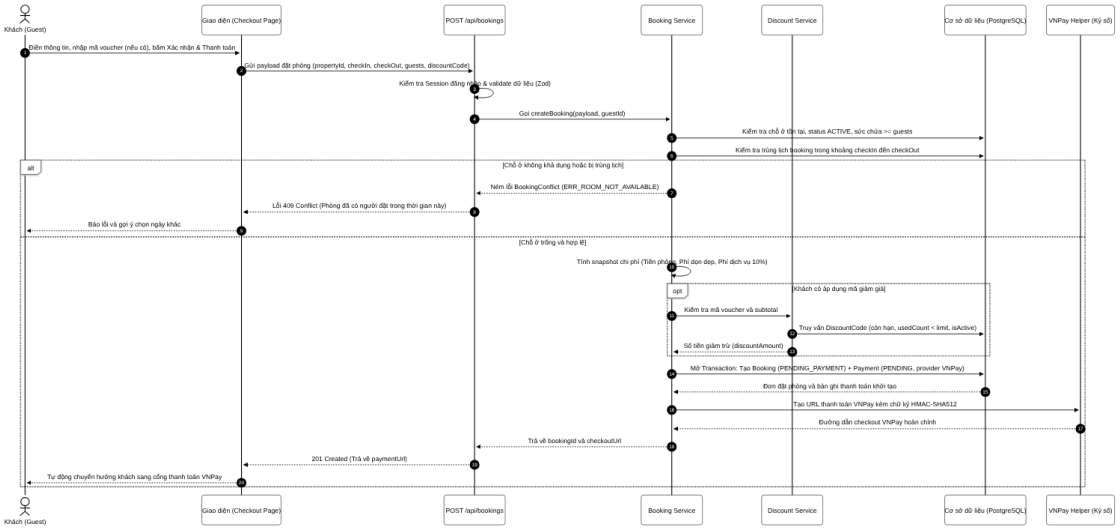
Hình 5.2: Lược đồ tuần tự Đăng nhập hệ thống qua Google OAuth 2.0

5.3. Tìm kiếm và lọc chỗ ở (Search API)



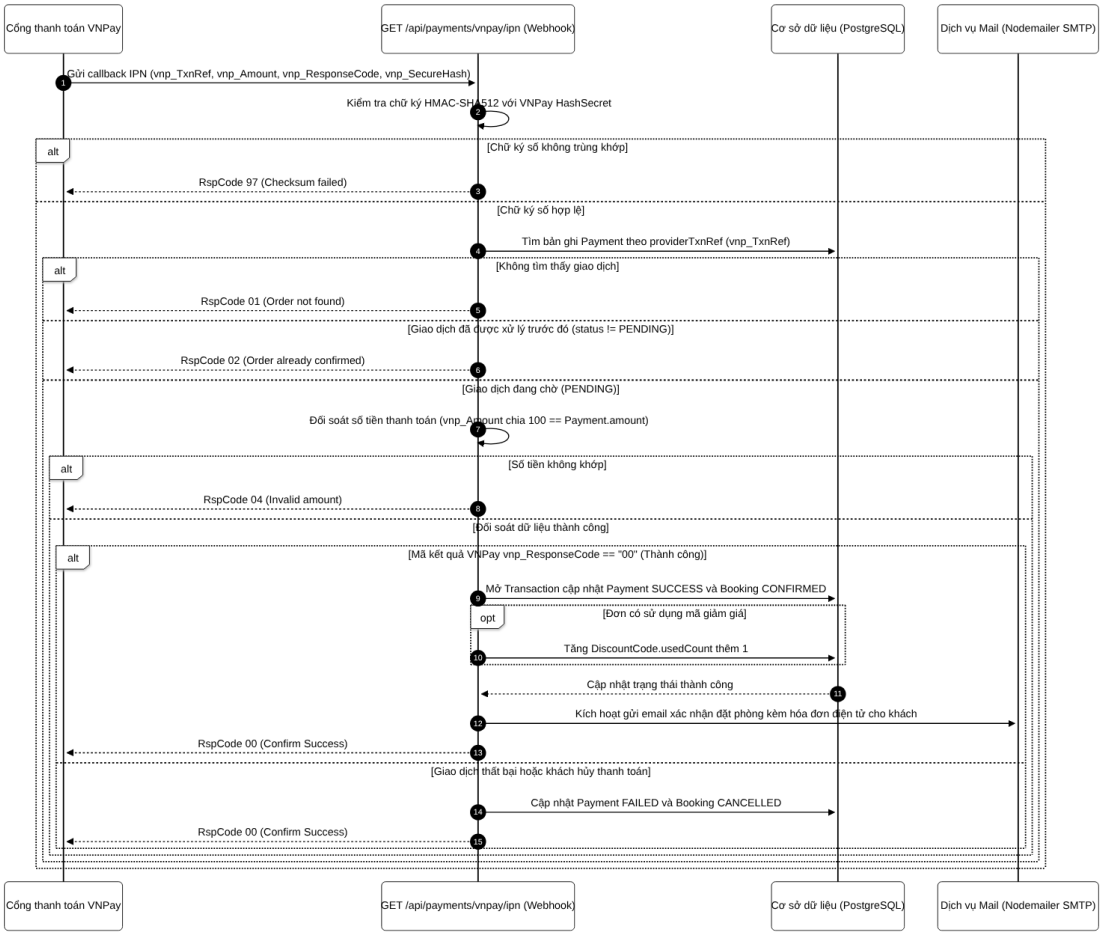
Hình 5.3: Lược đồ tuần tự Tìm kiếm và lọc chỗ ở (Search API)

5.4. Đặt phòng và khởi tạo thanh toán VNPay (Create Booking & Checkout)



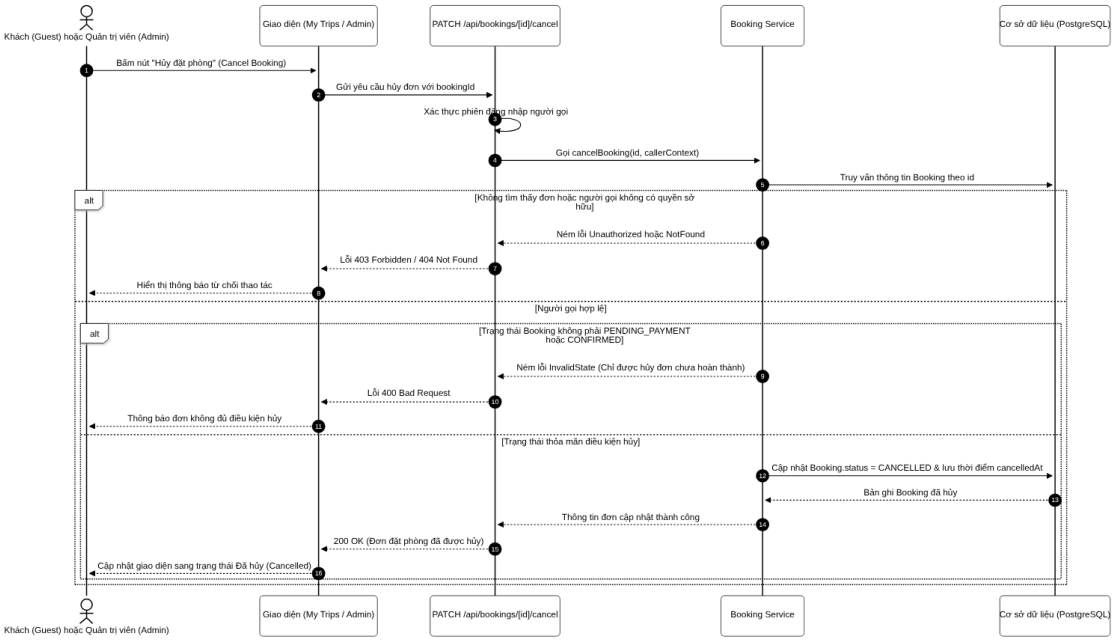
Hình 5.4: Lược đồ tuần tự Tạo đơn đặt phòng và khởi tạo phiên thanh toán VNPay

5.5. Xử lý xác nhận thanh toán qua Webhook VNPay IPN



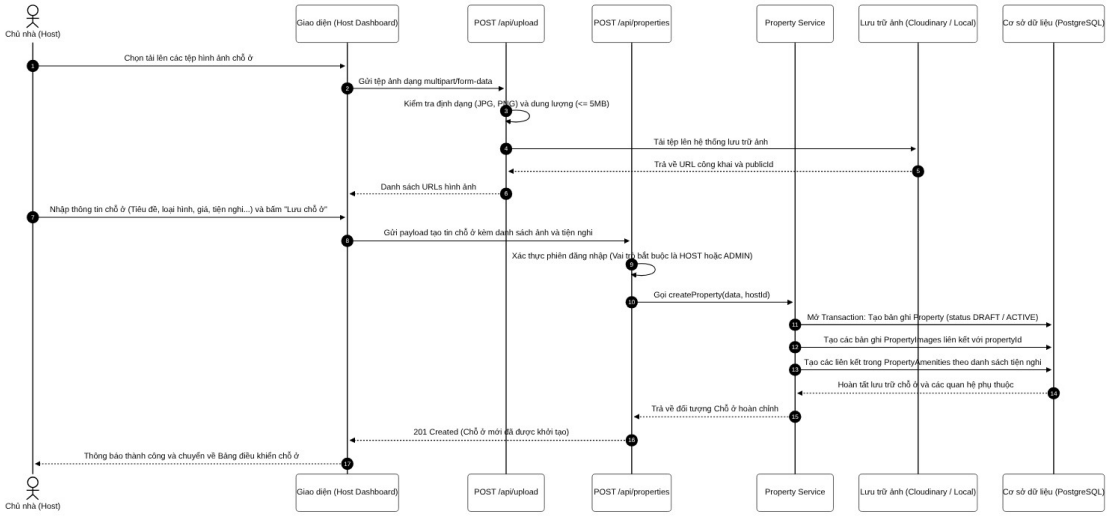
Hình 5.5: Lược đồ tuần tự Xử lý xác nhận thanh toán qua VNPay IPN Webhook

5.6. Hủy đơn đặt phòng (Cancel Booking)



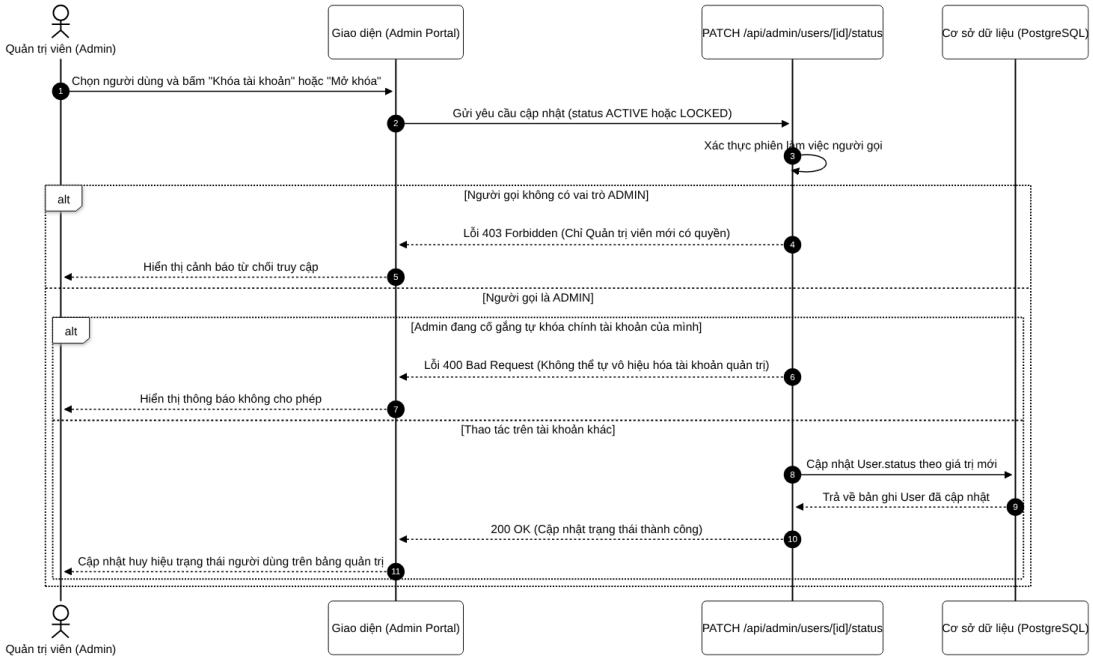
Hình 5.6: Lược đồ tuần tự Hủy đơn đặt phòng (Cancel Booking)

5.7. Đăng tin và quản lý chỗ ở (Manage Property & Image Upload)



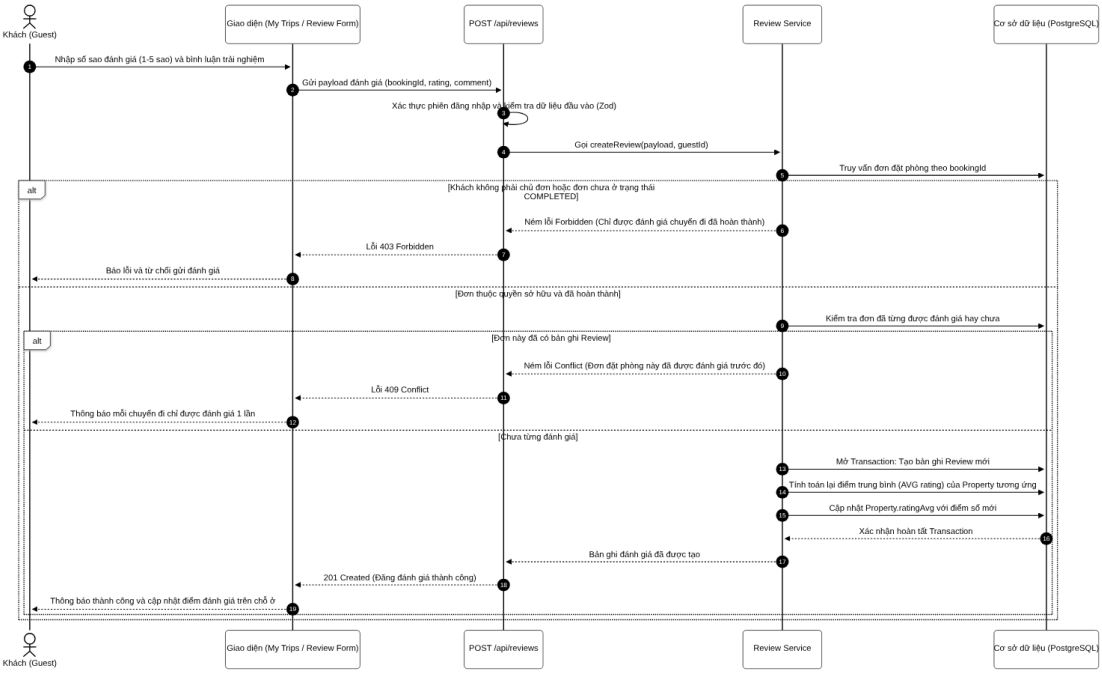
Hình 5.7: Lược đồ tuần tự Đăng tin và quản lý chỗ ở

5.8. Khóa hoặc mở khóa tài khoản người dùng (Change User Status)



Hình 5.8: Lược đồ tuần tự Khóa hoặc mở khóa tài khoản người dùng

5.9. Viết đánh giá sau chuyến đi (Create Review)



Hình 5.9: Lược đồ tuần tự Viết đánh giá chỗ ở và cập nhật điểm trung bình

CHƯƠNG 6: CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM

6.1 Phạm vi cài đặt

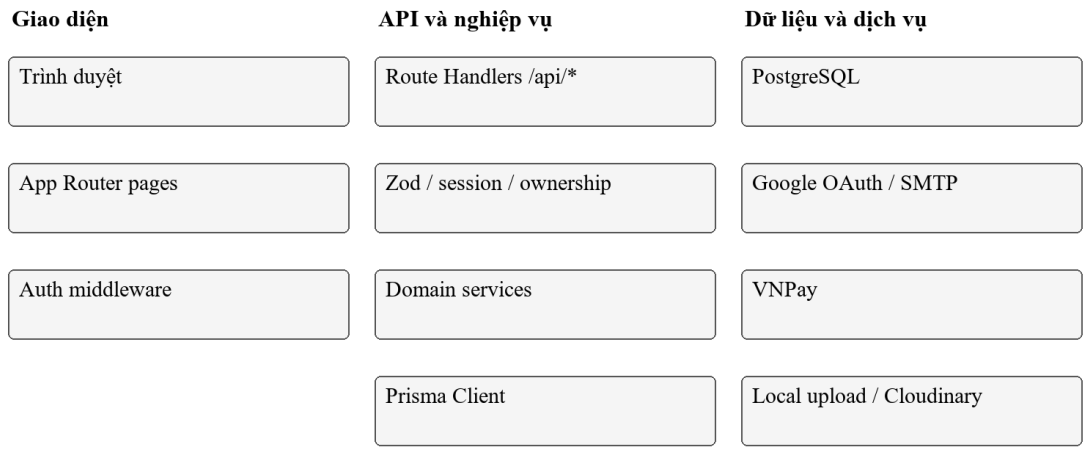
Bản source được khảo sát đã cài đặt khung Next.js [2], 23 Route Handler, 5 service nghiệp vụ, 12 trang, Prisma ORM [3] schema với 10 model và 6 migration SQL. Dự án build được. Số liệu dashboard mẫu nên chưa có luồng nghiệp vụ đầy đủ từ giao diện đến cơ sở dữ liệu. Các thử nghiệm bằng mock chỉ kiểm tra hành vi của source khi thay phụ thuộc bằng đối tượng giả. Chưa thay thế kiểm thử tích hợp hệ quản trị PostgreSQL [6], Google OAuth, SMTP hoặc cổng thanh toán VNPay [5] sandbox.

6.2 Công cụ và công nghệ

Bảng 6.1: Công nghệ trong source hiện tại

Thành phần	Công nghệ	Vai trò
Ứng dụng	Next.js và ReactJS	App Router, giao diện và Route Handler trong cùng ứng dụng.
Ngôn ngữ	TypeScript	Kiểm tra kiểu cho TS/TSX, strict được cấu hình.
Giao diện	TailwindCSS, shadcn/ui	Kiểu dáng và thành phần giao diện.
Trạng thái dữ liệu	TanStack Query	Provider đã cấu hình, các feature page chưa nối API đầy đủ.
Xác thực	next-auth, bcryptjs	Auth.js với Google/Credentials, JWT và băm mật khẩu.
Kiểm tra đầu vào	Zod	Schema đăng ký, OTP, chỗ ở, tìm kiếm và dữ liệu API.
Truy cập dữ liệu	Prisma	Client, model, quan hệ và migration.
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL	Dịch vụ db trong Docker Compose.
Email	Nodemailer	Gửi OTP và email xác nhận đặt phòng theo cấu hình SMTP.
Thanh toán và ảnh	VNPay, Cloudinary	Tạo URL, xác minh IPN; upload và xóa tài nguyên ảnh.
Kiểm tra chất lượng	ESLint, TypeScript	Kiểm tra mã và build trong GitHub Actions.

6.3 Kiến trúc và tổ chức source



Hình 6.1. Các thành phần runtime của StayHub

Bảng 6.2: Các thư mục và cấu hình chính

Đường dẫn	Nội dung
src/app	Trang, layout và API Route Handler.
src/components	Thành phần chung và thành phần giao diện.
src/services	Logic chỗ ở, tìm kiếm, đặt phòng, giảm giá và đánh giá.
src/schemas	Zod schema. Một số route khai báo schema trực tiếp trong file route.
src/lib	Auth.js, Prisma, email, VNPay, upload và tiện ích.
src/types	Kiểu nghiệp vụ và khai báo mở rộng session.
prisma/schema	10 model và các enum.
prisma/migrations	6 migration SQL.
docker-compose	PostgreSQL local với volume và healthcheck.
.github/workflows	Install, Prisma validate/generate, typecheck, lint và build.

6.4 Đối chiếu thiết kế với bản cài đặt

Bảng 6.3: Khác biệt giữa yêu cầu và cài đặt

Nội dung	Thiết kế ban đầu	Source hiện tại
Kiến trúc	Monolith theo phương án Spring, Entity và DTO qua MapStruct.	Next.js App Router, Route Handler, service, Zod và Prisma.
Đường dẫn API	/api/v1/**	/api/*
Xác thực	Phiên đăng nhập theo vai trò.	Auth.js dùng JWT, Credentials và Google.
Trạng thái đặt phòng	PENDING, CONFIRMED, REJECTED, CANCELLED, COMPLETED.	PENDING_PAYMENT, CONFIRMED, CANCELLED, COMPLETED. Chưa có API Host accept/reject.
Thanh toán	Mock Payment thành công trong MVP; phát triển VNPay.	Service tạo Payment VNPAY, xử lý IPN. Giao diện checkout còn mô phỏng.
Tin đăng	Lưu ACTIVE sau khi tạo.	Mặc định DRAFT, chưa có đường công bố ACTIVE.
Lưu ảnh	Cloudinary trong lược đồ thiết kế.	Mặc định local, có nhánh Cloudinary sử dụng
Đánh giá	Sau chuyến đi hoàn thành.	API yêu cầu COMPLETED nhưng chưa có quy trình chuyển booking sang COMPLETED.
Giao diện quản lý	Dashboard, nhắn tin, xuất dữ liệu và báo cáo.	Bố cục và dữ liệu mẫu, các tác vụ mở rộng chưa hoàn tất.
Đóng gói	Docker cho toàn ứng dụng.	Compose chỉ có db, chưa có bằng chứng triển khai app container.

6.5. Phương pháp và kết quả kiểm tra

6.5.1. Kiểm tra cấu hình và build

Bảng 6.4: Kết quả kiểm tra kỹ thuật

Kiểm tra	Kết quả	Giới hạn
Install frozen lockfile	Đã qua	Theo môi trường Node/pnpm của phiên review.
Prisma validate	Đã qua	Chỉ kiểm tra schema, không kết nối DB.
Prisma generate	Đã qua	Sinh Client 6.19.3.

Kiểm tra	Kết quả	Giới hạn
Typecheck	Đã qua	Không chứng minh mọi payload Prisma đúng khi chạy.
ESLint	Đã qua	Không kiểm tra tính đúng của nghiệp vụ.
Next production build	Đã qua	Không sử dụng dịch vụ ngoài thực.
Production server	Đã nhận 13 request	Chỉ các request không đăng nhập hoặc dữ liệu đầu vào lỗi.
Harness mock	Tái hiện 14 hành vi lỗi	Assertion xác nhận lỗi hiện có; không phải 14 nghiệp vụ đạt.
Audit dependency	Có advisory	Metadata ghi 3 critical, 22 high, 23 moderate, 2 low. Chưa thực hiện khai thác.
PostgreSQL và tích hợp dịch vụ	Chưa thực hiện	Docker daemon và credential chưa sẵn sàng cho phiên review.

6.5.2 Kiểm tra HTTP

Bảng 6.5: Các quan sát HTTP trên server production

Mã	Request	HTTP	Nhận xét
HTTP-01	GET /	200	Đạt ở mức trả trang HTML; chưa xác nhận catalog từ DB.
HTTP-02	GET /admin	302	Đạt chặn truy cập quản trị, chuyển hướng về trang chủ.
HTTP-03	GET /host	302	Đạt chuyển hướng đến đăng nhập.
HTTP-04	GET /bookings	302	Đạt chuyển hướng đến đăng nhập.
HTTP-05	GET /properties/prop-1/book	200	Không đạt yêu cầu bảo vệ trang book: khách chưa đăng nhập vẫn nhận trang.
HTTP-06	GET /properties/prop-1/book/extra	302	Chuyển hướng đăng nhập; cho thấy điều kiện /book/ lệch với /book.
HTTP-07	GET /api/admin/stats	401	Đạt từ chối API admin khi chưa đăng nhập.
HTTP-08	GET /api/host/bookings	401	Đạt từ chối API Host khi chưa đăng nhập.
HTTP-09	GET /api/bookings	401	Đạt từ chối danh sách booking khi chưa đăng nhập.

Mã	Request	HTTP	Nhận xét
HTTP-10	GET /api/properties?page=bad	500	Không đạt: page sai định dạng dẫn đến 500 thay vì lỗi dữ liệu 400.
HTTP-11	GET /api/search?guests=bad	400	Đạt: số khách sai định dạng trả 400.
HTTP-12	POST /api/auth/register	500	Không đạt với payload lỗi trong phiên review: trả 500.
HTTP-13	POST /api/auth/verify-otp	500	Không đạt với payload lỗi trong phiên review: trả 500.

6.5.3 Kiểm tra nghiệp vụ bằng mock

Harness nạp source TypeScript gốc và thay Prisma, filesystem, SMTP cùng các tích hợp bằng mock. Không có thao tác xóa file thật, gửi mail hoặc gọi VNPay. 14 tình huống trong bảng đã được chạy lại khi lập báo cáo và đều tái hiện hành vi lỗi. Kết quả đồng thời chỉ chỉ ra khả năng các luồng cùng đi qua điểm kiểm tra; chưa mô phỏng isolation của PostgreSQL.

Bảng 6.6: Các hành vi lỗi tái hiện bằng mock

Mã	Tình huống	Hành vi cần có	Quan sát
M01	Callback Google với user nội bộ HOST	Session giữ ID Prisma và vai trò HOST.	ID bị thay bằng oauth-user, role undefined.
M02	Đăng nhập Credentials với emailVerified=null	Từ chối nếu yêu cầu OTP là bắt buộc.	Tài khoản vẫn được chấp nhận.
M03	JWT đang tồn tại sau thay đổi trạng thái	Kiểm tra lại quyền hoặc trạng thái hiện hành.	Không đọc DB; giữ vai trò cũ.
M04	Xóa ảnh với đường dẫn vượt thư mục upload	Giới hạn trong thư mục và ảnh được sở hữu.	Đường dẫn resolve ra ngoài upload root; rm là mock.
M05	Gửi publicId của ảnh thuộc chỗ ở khác	Xác minh ảnh thuộc property trước khi xóa.	publicId được chuyển cho helper dù không có row khớp.
M06	Đặt ảnh bìa bằng imageId khác property	Update có điều kiện propertyId.	Điều kiện update chỉ có imageId.

Mã	Tình huống	Hành vi cần có	Quan sát
M07	Hai yêu cầu đặt cùng khoảng ngày	Chỉ một đơn được giữ lịch.	Cả hai luồng có thể đến bước tạo booking.
M08	Thiếu cấu hình khi tạo URL VNPay	Lỗi không để lại booking giữ lịch ngoài ý muốn.	Một booking đã commit trước khi lỗi URL phát sinh.
M09	IPN thành công đến sau khi hủy	Không tự xác nhận lại đơn đã hủy.	Booking trở lại CONFIRMED.
M10	Hai IPN thành công cùng giao dịch	Lượt dùng giảm giá chỉ tăng một lần.	Lượt dùng tăng hai lần.
M11	Tạo property với amenityIds	Tách amenityIds trước khi truyền Prisma.	Payload vẫn có field không thuộc Property.
M12	Cập nhật property status=ACTIVE	Nếu hỗ trợ công bố, giữ trạng thái trong payload.	Schema loại bỏ status, không có đường công bố.
M13	Tìm kiếm sort=price-asc và hai tiện nghi	Áp dụng sort; thống nhất phép AND/OR theo yêu cầu.	Không truyền sort; tiện nghi dùng some/in là OR.
M14	Trang VNPay return với ResponseCode=24	Hiển thị thanh toán không thành công.	Vẫn render Đặt phòng thành công.

6.5.4 Thử nghiệm cần bổ sung

Bảng 6.7: Các thử nghiệm chưa có kết quả

Nhóm thử nghiệm	Điều kiện và kết quả cần xác nhận
Database thật	Áp dụng 6 migration, khóa ngoại, unique, CHECK; kiểm tra rollback và tạo booking đồng thời trên PostgreSQL.
Xác thực	Đăng ký, gửi và xác minh OTP, sai mật khẩu, tài khoản khóa, Google OAuth, thu hồi phiên và đổi vai trò.
Luồng đặt phòng	Tìm kiếm → chi tiết → chọn ngày → tạo booking → thanh toán → My Trips với dữ liệu thật, kiểm tra sức chứa và ngày lỗi.
VNPay sandbox	Chữ ký sai, sai tiền, giao dịch thất bại, callback lặp, callback muộn, mất mạng và đồng bộ trạng thái từ server.
Ảnh	Giới hạn loại/size/số lượng, upload local và Cloudinary, ownership, ảnh bìa và rollback khi lỗi.
Hủy và đánh giá	Hủy trước/sau thanh toán, chính sách hoàn tiền; chuyển COMPLETED, đánh giá một lần và cập nhật điểm đồng thời.

Nhóm thử nghiệm	Điều kiện và kết quả cần xác nhận
Email	Lỗi SMTP, gửi lại OTP, gửi xác nhận và retry/outbox khi DB đã commit.
Giao diện và tải	Responsive, điều hướng bàn phím, độ tương phản; đo mục tiêu dưới 2 giây với 100 người dùng.

6.7. Đánh giá mức độ hoàn thành

Đủ cơ sở để ghi nhận cài đặt và thử nghiệm bản prototype: source đã build, có schema, service và API cùng bằng chứng review. Chưa đủ cơ sở để nghiệm thu một hệ thống đặt phòng hoàn chỉnh. Những điều kiện còn thiếu gồm kết nối giao diện với API, kiểm thử database và dịch vụ ngoài, thống nhất vòng đời booking, xử lý lỗi bảo mật và tính nhất quán giao dịch.

CHƯƠNG 7: TỔNG KẾT

7.1. Kết quả đạt được

Nhóm đã xác định tác nhân và nghiệp vụ của nền tảng lưu trú, lập danh sách 24 chức năng, đặc tả use case, thiết kế xử lý và dữ liệu, cùng thiết kế giao diện cho 7 nhóm màn hình. Bản source hiện thực hóa ứng dụng bằng Next.js và PostgreSQL thay cho phương án công nghệ trong tài liệu ban đầu.

Phần nền tảng có Auth.js, Prisma, Zod, cấu hình email, helper VNPay, lưu ảnh local/Cloudinary, Docker Compose cho database và CI. API đã có các nhóm đăng ký/OTP, tìm kiếm/chỗ ở, đặt phòng/hủy, IPN, giảm giá, đánh giá, thống kê Host/Admin và khóa/mở khóa tài khoản. Các kết quả install, validate/generate, typecheck, lint và build đã qua trong phiên review.

Giao diện đã thể hiện bố cục tìm kiếm, chi tiết, checkout, chuyến đi và dashboard. Việc dùng dữ liệu mẫu giúp xem trước luồng màn hình, nhưng chưa chứng minh các chức năng nghiệp vụ đã kết nối và hoạt động với dữ liệu thật.

7.2. Ưu điểm của cấu trúc hiện tại

Frontend và API cùng nằm trong một ứng dụng Next.js, nên có thể dùng chung TypeScript và triển khai cùng một tiến trình. Service tách khỏi Route Handler ở những nghiệp vụ chính giúp đọc và kiểm tra logic. Prisma thể hiện quan hệ, enum và các ràng buộc cơ sở dữ liệu; CI kiểm tra mã và build khi cập nhật nhánh dự án.

Tài liệu kiến trúc đã phân biệt hiện trạng với thiết kế mục tiêu và lưu phương án Spring cũ trong phần archive. Cách tổ chức này giúp nhóm xác định nội dung phải cập nhật khi kết nối frontend với API.

7.3 Hạn chế và lỗi còn tồn tại

- Giao diện phần lớn dùng dữ liệu mẫu. Checkout và trang VNPay return có thể hiển thị thành công mà chưa phản ánh trạng thái giao dịch thực.

- Xác thực còn lỗi callback Google, chưa bắt buộc xác minh email ở Credentials và chưa thu hồi JWT khi tài khoản bị khóa. Middleware bỏ sót đường dẫn book không có dấu / cuối.

- API ảnh chưa xác minh quyền sở hữu ở mọi thao tác; đường dẫn xóa local có thể vượt upload root. Cần sửa trước khi dùng dữ liệu thật.

- Kiểm tra lịch nằm ngoài transaction. IPN trùng hoặc đến muộn có thể cập nhật sai booking và lượt dùng mã giảm giá.

- Tạo tin có lỗi amenityIds; chưa có luồng DRAFT thành ACTIVE. Booking chưa có quy trình chuyển COMPLETED. Quy trình Host accept/reject trong thiết kế chưa được cài đặt.

- Ngày tháng, phân trang và một số payload lỗi chưa được xử lý thống nhất. Tìm kiếm chưa áp dụng sort và cần thống nhất cách lọc nhiều tiện nghi.

- Hoàn tiền, lịch sử thông báo, retry email, nhắn tin, wishlist, xuất báo cáo và đổi vai trò còn thiếu hoặc chưa được kiểm chứng.

- Audit có advisory nghiêm trọng. Các phiên bản dependency cần được cập nhật và kiểm tra lại trước khi triển khai.

- Chưa có kết quả kiểm thử PostgreSQL, Google OAuth, SMTP, Cloudinary hoặc VNPay sandbox; chưa đo tải, tính tiếp cận hoặc độ tương thích đa trình duyệt.

7.4. Hướng hoàn thiện

Bảng 7.1: Công việc ưu tiên để hoàn thiện StayHub

TT	Công việc	Điều kiện xác nhận
1	Sửa dependency và quyền truy cập ảnh, xác thực, middleware.	Audit và kiểm tra quyền không còn lỗi chặn; dữ liệu ngoài phạm vi không bị thao tác.
2	Thống nhất vòng đời booking và payment, bảo vệ giao dịch đồng thời.	Không tạo hai đơn giao nhau; callback lặp/muộn không xác nhận lại hoặc tăng lượt giảm giá sai.
3	Hoàn thiện tạo/công bố chỗ ở, trạng thái COMPLETED, hủy và hoàn tiền.	Các trạng thái có đường chuyển hợp lệ và quy tắc quyền rõ ràng.
4	Nối từng màn hình với API và bỏ mô phỏng kết quả thành công.	Chạy được luồng đặt phòng từ giao diện đến DB và VNPay sandbox.

TT	Công việc	Điều kiện xác nhận
5	Bổ sung bộ kiểm thử tự động và kiểm thử tích hợp.	Có regression test cho các lỗi đã ghi nhận; kiểm tra trên môi trường CI.
6	Hoàn thiện email, quan sát vận hành, sao lưu và kiểm tra giao diện/tải.	Có retry, log cần thiết, thử khôi phục dữ liệu và số liệu đo yêu cầu phi chức năng.
7	Mở rộng wishlist, nhắn tin và xuất báo cáo nếu nằm trong phạm vi.	Có API, dữ liệu và quyền tương ứng; giao diện không còn nút minh họa gây nhầm.

7.5. Kết luận

StayHub đã có nền tảng cài đặt và giao diện prototype để tiếp tục phát triển. Hai chương cuối có thể ghi nhận công việc đã làm và kết quả review, nhưng phần mềm chưa đạt mức nghiệm thu đầy đủ hoặc sẵn sàng phục vụ khách thật. Mốc cần hoàn thành tiếp theo là sửa các lỗi chặn, thống nhất nghiệp vụ và chạy luồng đặt phòng với database cùng các dịch vụ sandbox.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. *Giáo trình công nghệ phần mềm*, trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Tên thành viên	**MSSV & Vai trò**	**Phân công nhiệm vụ chi tiết**
Hồ Đặng Thái Duy	24110179 Nhóm trưởng (Infra & Backend Lead)	• Khởi tạo kiến trúc dự án Next.js 15, TypeScript strict và Docker Compose PostgreSQL. • Thiết kế và triển khai Prisma Schema (10 models, 9 enums) và 6 migration SQL. • Cấu hình NextAuth.js v5 (Credentials + Google OAuth) và bảo vệ route bằng Middleware. • Xây dựng toàn bộ 23 REST Route Handlers (/api/*) và 5 Services nghiệp vụ theo chuẩn ApiResponse. • Tích hợp cổng thanh toán VNPay (URL builder, chữ ký HMAC-SHA512, IPN Webhook, Verify API). • Tích hợp dịch vụ email Nodemailer SMTP gửi mã OTP và email xác nhận đơn đặt phòng. • Thiết lập CI/CD Pipeline kiểm tra tự động mã nguồn trên GitHub Actions. • Thực hiện kiểm tra cấu hình build, kiểm tra HTTP và xây dựng test harness tái hiện lỗi.
Trần Đức Anh	24110155 Thành viên (Frontend & UI/UX Lead)	• Thiết lập cấu trúc Route Groups ((public), (auth), (guest), (host), (admin)), Layout và Navigation. • Xây dựng hệ thống UI Components tái sử dụng (Navbar, Footer, HeroSearchBar, FilterToolbar, PropertyCard, BookingForm, Dialog, Tabs). • Thiết kế và hoàn thiện toàn bộ giao diện 7 nhóm màn hình cốt lõi theo Design System. • Xây dựng bộ dữ liệu mẫu (mock-data.ts) phục vụ hiển thị và thử nghiệm giao diện các màn hình. • Lập trình luồng tìm kiếm, bộ lọc động đa tiêu chí, tính toán chi phí lưu trú và AvailabilityChecker. • Quản lý trạng thái client, form validation với React Hook Form + Zod, và cache dữ liệu với React Query v5. • Tối ưu hóa giao diện tương thích đa thiết bị (Responsive trên Mobile, Tablet, Desktop) và kiểm thử smoke UI.